Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Modelado y desarrollo de una arquitectura híbrida de control para un PMSM

Tipo de documento:	Engineering Technical Report
Identificador:	PMSM-HC-001
Versión:	0.2
Estado:	Technical Development and Architecture Definition
Autor:	Ulises Ricardo Jasso Castillo
Fecha:	Septiembre 2026

Índice

1. Propósito, contexto y alcance **7**

1.1. Contexto del desarrollo 7
1.2. Problemática de ingeniería 7
1.3. Propósito del Digital Twin 7
1.4. Alcance del reporte 8
1.5. Metodología general de desarrollo 8

2. Caracterización y trazabilidad de la planta PMSM **9**

2.1. Motor Siemens 1FT7087 9
2.2. Fuentes de información 9
2.3. Parámetros eléctricos 10
2.4. Parámetros mecánicos 11
2.5. Parámetros térmicos 11
2.6. Convenciones 12
2.7. Condiciones nominales 12
2.8. Separación entre planta y control 13
2.9. Proceso de parametrización y verificación 13

3. Arquitectura del Digital Twin **14**

3.1. Concepto y función 14
3.2. Arquitectura general 14
3.3. Planta PMSM 15
3.4. Interfaz planta–control 15
3.5. Arquitectura de control 16
3.6. Contratos C1–C7 17
3.7. Propiedad, autoridad y flujo 17

4. Modelo físico PMSM M4_BASE **17**

4.1. Representación matemática 17
4.2. Modelo eléctrico 18
4.3. Variables eléctricas y mecánicas 19
4.4. Transformaciones de referencia 19
4.5. Par electromagnético 20
4.6. Modelo mecánico 20
4.7. Estados e integración 21

4.8. Interfaz PlantInput . . . 22
4.9. Interfaz PlantOutput . . . 22
4.10. Implementación computacional . . . 22
4.11. Integración en el Digital Twin . . . 23

5. Control FOC **24**
5.1. Función del FOC dentro del Digital Twin . . . 24
5.2. Control de corriente . . . 24
5.3. Referencias de corriente . . . 25
5.4. Controladores PI . . . 25
5.5. Desacoplamiento eléctrico . . . 26
5.6. Transformaciones de referencia . . . 26
5.7. Generación de tensiones trifásicas . . . 27
5.8. Interfaz funcional C-01 . . . 27
5.9. Lazo de velocidad . . . 28
5.10. Base temporal del control . . . 29
5.11. FOC como referencia experimental . . . 29

6. Metodología experimental y reproducibilidad **30**
6.1. Propósito de la metodología experimental . . . 30
6.2. Cadena reproducible de experimentación . . . 30
6.3. Configuración de la planta . . . 31
6.4. Configuración temporal . . . 31
6.5. Definición de los escenarios . . . 31
6.6. Secuencia de ensayos . . . 32
6.7. Variables registradas . . . 33
6.8. Almacenamiento y trazabilidad de resultados . . . 34
6.9. Métricas de evaluación . . . 34
6.10. Criterios para la interpretación . . . 35
6.11. Reproducibilidad . . . 35
6.12. Criterio de conservación de evidencia . . . 35

7. Ensayos y resultados **36**
7.1. Organización de los ensayos . . . 36
7.2. B0.1 – Respuesta a escalón de corriente . . . 36
7.3. B1 – Evolución del control de corriente . . . 37

7.3.1. B1.1 – Control PI de corriente . . . 37
7.3.2. B1.2 – Incorporación del desacoplamiento . . . 38
7.3.3. B1.3 – Integración del FOC . . . 38
7.4. B1.4 – Integración del FOC con `M4_BASE` . . . 39
7.5. B1.5 – Seguimiento de referencias de corriente . . . 40
7.6. B1.6 – Respuesta ante cambios de par de carga . . . 41
7.7. B2 – Control de velocidad . . . 42
7.7.1. B2.2 – Regulación de velocidad sin carga . . . 42
7.7.2. B2.3 – Regulación de velocidad con carga . . . 43
7.8. B2.4 – Diagnóstico temporal ante perturbaciones . . . 44
7.9. B2.5 – Exploración de parámetros del controlador . . . 45
7.10. Síntesis de los resultados . . . 46

8. Validación **46**
8.1. Objetivo de la validación . . . 47
8.2. Estrategia de validación . . . 47
8.3. Referencias independientes . . . 48
8.4. Validación de la relación par–corriente . . . 48
8.5. Validación del parámetro de flujo magnético . . . 49
8.6. Validación de la relación tensión–velocidad . . . 50
8.7. Validación de la velocidad nominal . . . 50
8.8. Validación de la curva par–velocidad . . . 51
8.9. Validación térmica . . . 51
8.10. Fenómenos todavía no validados . . . 52
8.11. Matriz de validación . . . 52
8.12. Criterios para la aceptación de una validación . . . 54
8.13. Estado actual de la validación . . . 54

9. Evolución hacia control avanzado **55**
9.1. Ruta de evolución del control . . . 55
9.2. Control predictivo basado en modelo (MPC) . . . 56
9.3. Control adaptativo mediante ANFIS . . . 57
9.4. TinyML y posible implementación embebida . . . 58
9.5. Comparación y criterios de evaluación . . . 59

10. Alcance y evolución de fidelidad **60**
10.1. Nivel de fidelidad adoptado 60
10.2. Fenómenos representados 60
10.3. Fenómenos no incluidos en el nivel actual 61
10.4. Evolución de la fidelidad 62
10.5. Criterio para incorporar nueva fidelidad 63
10.6. Fidelidad de la planta y capacidad de evaluación del control 63
10.7. Escalabilidad y trazabilidad del Digital Twin 64

11. Conclusiones y continuidad **64**
11.1. Conclusiones del desarrollo 64
11.2. Evidencia experimental obtenida 65
11.3. Alcance de la validación 65
11.4. Línea base establecida 66
11.5. Continuidad hacia control avanzado 66
11.6. Continuidad hacia mayor fidelidad 67
11.7. Continuidad hacia la tesis 67
11.8. Cierre 67

Índice de figuras

1. Arquitectura funcional del lazo de corriente del FOC. 25
2. Arquitectura del lazo externo de velocidad y su interacción con el FOC y la planta M4_BASE. 29

Índice de tablas

1. Parámetros eléctricos adoptados para la planta PMSM. 10
2. Parámetros mecánicos adoptados para la planta PMSM. 11
3. Parámetros térmicos considerados en la caracterización. 11
4. Condiciones nominales de referencia de la planta. 12
5. Estado final registrado en el ensayo B1.4. 39
6. Estado final registrado en el ensayo B1.5. 40
7. Estado final registrado en el ensayo B1.6. 41
8. Resultado final del ensayo B2.2. 43
9. Resultado final del ensayo B2.3. 43
10. Puntos representativos del diagnóstico B2.4. 44
11. Exploración B2.5a de parámetros del controlador. 45
12. Exploración B2.5c durante regulación con perturbación de carga. 45
13. Matriz conceptual de validación del Digital Twin. 53
14. Criterios propuestos para la evaluación de las estrategias de control. 59

1. Propósito, contexto y alcance

1.1. Contexto del desarrollo

El presente trabajo desarrolla una representación computacional de un motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) Siemens 1FT7087 con el propósito de establecer una plataforma reproducible para el desarrollo y evaluación de estrategias de control.

El desarrollo comprende la caracterización de la planta, la investigación y análisis de la información disponible del motor, la formulación de relaciones físicas y matemáticas, la interpretación, conversión y derivación de parámetros, la parametrización del modelo, su implementación computacional y la realización de experimentos reproducibles.

La arquitectura fue desarrollada y validada inicialmente mediante Simulink, constituyendo una referencia para la posterior implementación reproducible del Digital Twin. La implementación en Python permite establecer un entorno independiente para la ejecución, registro y repetición de los experimentos bajo configuraciones explícitas.

1.2. Problemática de ingeniería

El desarrollo de estrategias avanzadas de control requiere una representación de la planta que mantenga una relación coherente entre sus parámetros, variables de estado, entradas, salidas, condiciones de operación y resultados experimentales.

En este contexto, la problemática no se limita a disponer de los datos nominales del motor, sino a establecer una representación computacional trazable en la que la información de la planta pueda relacionarse con su formulación física y matemática, su implementación y las condiciones bajo las cuales se obtienen los resultados.

Esta representación debe permitir, además, utilizar una misma planta de referencia para desarrollar y evaluar diferentes estrategias de control, evitando que las diferencias observadas entre estrategias se atribuyan a cambios no controlados en la representación de la planta o en las condiciones experimentales.

1.3. Propósito del Digital Twin

El propósito del Digital Twin es proporcionar una representación computacional específica del motor Siemens 1FT7087 que sirva como plataforma común para el desarrollo y evaluación de estrategias de control.

La planta PMSM implementada como M4_BASE constituye el núcleo funcional actual de esta representación. Su formulación mediante parámetros concentrados proporciona el nivel

de representación requerido para el objetivo actual de desarrollo y evaluación del control, manteniendo explícitas las relaciones entre los parámetros adoptados, las variables del modelo y las condiciones de operación.

El nivel de fidelidad del Digital Twin no se establece por la incorporación de la mayor cantidad posible de fenómenos o parámetros, sino de acuerdo con la información requerida por el objetivo de ingeniería. La representación puede ampliarse de forma trazable cuando una estrategia de control o un fenómeno de interés requiera información adicional.

1.4. Alcance del reporte

El reporte comprende la caracterización y trazabilidad de la planta PMSM, la definición de la arquitectura del Digital Twin, la formulación e implementación del modelo físico M4_BASE, la definición de la interfaz entre planta y control, y el establecimiento de un controlador FOC como referencia experimental.

También se documentan la metodología experimental y de reproducibilidad, los ensayos realizados y sus resultados, los criterios de validación utilizados y la distinción entre consistencia computacional, evidencia funcional, reproducibilidad y validación física.

Finalmente, se establece la ruta de evolución hacia estrategias de control avanzado y la forma en que puede ampliarse la fidelidad de la representación de la planta de acuerdo con las necesidades futuras del desarrollo.

1.5. Metodología general de desarrollo

El desarrollo sigue una cadena de trabajo orientada a mantener la trazabilidad entre la planta real, su representación computacional y la evidencia experimental obtenida:

$$\textit{investigación} \rightarrow \textit{análisis} \rightarrow \textit{cálculo y derivación} \rightarrow \textit{parametrización} \rightarrow \textit{formulación} \rightarrow \textit{implementación} \rightarrow \textit{experimentación} \rightarrow \textit{evaluación}.$$

Esta secuencia permite diferenciar los datos de origen de los parámetros derivados, las formulaciones adoptadas, las decisiones de implementación y los resultados obtenidos mediante experimentación computacional.

La metodología se mantiene como referencia común durante la evolución del Digital Twin, de manera que las modificaciones de la representación de la planta o de la estrategia de control puedan conservar condiciones experimentales identificables y resultados trazables. “‘latex

2. Caracterización y trazabilidad de la planta PMSM

2.1. Motor Siemens 1FT7087

La planta considerada en este trabajo corresponde al motor síncrono de imanes permanentes (PMSM) Siemens 1FT7087. El Digital Twin se desarrolla específicamente a partir de las características y relaciones físicas asociadas a este motor, por lo que la parametrización de la planta no se plantea como la configuración genérica de un modelo PMSM, sino como la representación computacional de una máquina eléctrica concreta.

El proceso de caracterización parte de la información disponible del motor y de su interpretación dentro del modelo matemático adoptado. A partir de esta información se establecen los parámetros eléctricos, mecánicos y térmicos utilizados por la representación computacional, manteniendo diferenciados los valores de fuente, los parámetros derivados y las decisiones propias de implementación.

Esta distinción es necesaria para conservar la trazabilidad entre el motor físico y su representación computacional. En consecuencia, un valor utilizado por el Digital Twin no se considera automáticamente un dato directo del fabricante: dependiendo de su naturaleza, puede corresponder a un dato de fuente, a un parámetro calculado a partir de otros datos o a una condición adoptada explícitamente para una determinada etapa de desarrollo.

2.2. Fuentes de información

La caracterización de la planta se construye a partir de la documentación técnica disponible del motor Siemens 1FT7087 y de los documentos de trabajo utilizados para establecer y verificar los parámetros del modelo.

Las fuentes se clasifican de acuerdo con su función dentro del proceso de parametrización. La información documental proporciona datos de referencia del motor, mientras que los cálculos y relaciones matemáticas permiten obtener parámetros que no necesariamente aparecen de forma directa en las unidades requeridas por el modelo.

Para conservar la trazabilidad, los parámetros utilizados por la implementación se mantienen vinculados a su procedencia y a su estado dentro del proceso de desarrollo. Esta organización permite distinguir entre información confirmada, parámetros derivados y valores que requieren una verificación documental adicional antes de ser incorporados como referencia física.

En particular, los parámetros asociados al modelo PMSM utilizado en esta etapa se establecen a partir del documento de datos de planta utilizado como fuente de configuración del

modelo. Los valores históricos procedentes de otras configuraciones de control se mantienen separados y no sustituyen los parámetros adoptados para la planta Siemens 1FT7087.

2.3. Parámetros eléctricos

Los principales parámetros eléctricos utilizados por la representación M4_BASE se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1: Parámetros eléctricos adoptados para la planta PMSM.

Parámetro	Valor	Unidad
R_s	0.05	Ω
M_s	0.00002	H
L_0	0.00016	H
L_d	0.0012	H
L_q	0.0012	H
λ_m	0.107245	Wb
p	4	pares de polos

La resistencia estatórica se adopta como $R_s = 0.05\ \Omega$, mientras que las inductancias utilizadas en el modelo son $L_d = L_q = 0.0012$ H. La igualdad entre las inductancias implica que, dentro de la representación actual, el término de par de reluctancia asociado a la diferencia $L_d - L_q$ es nulo.

El número de pares de polos utilizado en las transformaciones eléctricas es $p = 4$, correspondiente a ocho polos físicos. Este parámetro se mantiene diferenciado del parámetro $N = 6$ empleado en la configuración del bloque de modelado, ya que ambos representan conceptos diferentes y no deben intercambiarse.

El flujo permanente $\lambda_m = 0.107245$ Wb se considera un parámetro derivado de la caracterización del motor. Su obtención parte de la constante de par publicada en unidades RMS y aplica explícitamente la conversión entre magnitudes RMS y amplitud de pico requerida por la formulación del modelo. El valor resultante se contrasta además mediante la constante de fuerza contraelectromotriz disponible para el motor.

Este procedimiento es importante porque evita interpretar directamente una magnitud RMS como si correspondiera a la amplitud de la variable utilizada en la ecuación del modelo. La trazabilidad del parámetro λ_m se conserva junto con la formulación empleada para su obtención y con su verificación cruzada.

2.4. Parámetros mecánicos

Los parámetros mecánicos principales utilizados por la planta se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2: Parámetros mecánicos adoptados para la planta PMSM.

Parámetro	Valor	Unidad
J	0.00416	$\mathrm{kg\,m^2}$
N	6	–

El momento de inercia utilizado es $J = 0.00416\ \mathrm{kg\,m^2}$. El parámetro $N = 6$ corresponde a la configuración del bloque de modelado y no se utiliza como número de pares de polos de la máquina.

En esta etapa no se incorporan como parámetros activos de la planta los valores de amortiguamiento viscoso B ni de par de fricción estática T_{fric}, debido a que no forman parte de la configuración de planta adoptada. La acción resistente externa se representa mediante la entrada de par de carga T_{load}.

Esta decisión permite mantener separadas las propiedades mecánicas identificadas de la máquina y las condiciones de carga utilizadas durante los experimentos.

2.5. Parámetros térmicos

La caracterización incluye también parámetros relacionados con la evolución térmica y con la dependencia de determinadas propiedades del motor respecto de la temperatura. Los valores almacenados para esta etapa son

Tabla 3: Parámetros térmicos considerados en la caracterización.

Parámetro	Valor	Unidad
α	3.93×10^{-3}	$\mathrm{K^{-1}}$
α_{flux}	-1.0×10^{-3}	$\mathrm{K^{-1}}$
T_{meas}	298.15	K

Estos parámetros se conservan como parte de la caracterización de la planta y permiten establecer una base para futuras extensiones relacionadas con la dependencia térmica de la resistencia y del flujo magnético.

En la implementación actual de M4_BASE, el comportamiento térmico no constituye un estado dinámico activo de la planta. Por tanto, estos parámetros no se utilizan para alterar las ecuaciones eléctricas durante los ensayos presentados en este reporte.

2.6. Convenciones

La representación de la máquina requiere establecer convenciones coherentes para las variables eléctricas, mecánicas y las transformaciones utilizadas por el control.

La velocidad mecánica se representa mediante ω_m y la posición mecánica mediante θ_m. Las correspondientes magnitudes eléctricas se obtienen mediante

$$\omega_e = p\omega_m \tag{1}$$

y

$$\theta_e = p\theta_m. \tag{2}$$

La transformación de referencia utilizada por el FOC adopta la convención *QleadsD_AphaseToDaxis*. Esta convención determina la relación entre las corrientes trifásicas y las componentes *d*–*q*, por lo que se mantiene explícita para evitar ambigüedades de signo o de referencia angular entre la planta y el controlador.

Las magnitudes de corriente i_d e i_q corresponden a las componentes en el marco rotante utilizado por el control. La corriente trifásica se representa mediante i_a, i_b e i_c, mientras que las tensiones aplicadas a la planta se representan mediante v_a, v_b y v_c.

2.7. Condiciones nominales

Las condiciones nominales consideradas para la caracterización se resumen en la Tabla 4.

Tabla 4: Condiciones nominales de referencia de la planta.

Magnitud	Valor	Unidad
I_d nominal	53	A
I_q nominal	53	A
T_e nominal	46	N m
n nominal	471.24	rpm

Estas condiciones se consideran referencias de caracterización del motor y no constituyen automáticamente los límites de operación implementados por el controlador.

Esta distinción es particularmente importante para la corriente i_q. Los límites utilizados posteriormente por el controlador de velocidad corresponden a una configuración de la capa de control y no deben interpretarse como una especificación física adicional del motor.

2.8. Separación entre planta y control

La parametrización de la planta y la configuración del controlador se mantienen separadas durante el desarrollo. Los parámetros eléctricos, mecánicos y térmicos descritos en esta sección pertenecen a la representación del motor, mientras que las ganancias de los controladores, límites de referencia y parámetros de desacoplamiento pertenecen a la capa de control.

Por ejemplo, las ganancias históricas utilizadas como referencia para los controladores PI de corriente y velocidad se conservan como parámetros del FOC y no se incorporan como propiedades del motor. De forma equivalente, el límite de referencia de i_q empleado por el controlador de velocidad se interpreta como una restricción de la señal de referencia generada por dicha capa.

Esta separación permite modificar o comparar estrategias de control sin alterar la definición de la planta utilizada como referencia experimental.

2.9. Proceso de parametrización y verificación

La parametrización del Digital Twin no consiste únicamente en trasladar valores numéricos a un modelo computacional. El proceso comprende la selección de fuentes, el análisis de las magnitudes físicas, la identificación de unidades y convenciones, el cálculo de parámetros derivados, la formulación matemática y su posterior incorporación a la implementación.

De forma general, el flujo utilizado puede expresarse como

información del motor → análisis físico → cálculo o derivación → parametrización → formulación → imple (3)

Este procedimiento permite diferenciar tres niveles de información. El primero corresponde a los datos obtenidos de las fuentes de referencia. El segundo corresponde a los parámetros calculados o derivados a partir de relaciones físicas y conversiones de unidades. El tercero corresponde a las decisiones de implementación necesarias para representar dichas relaciones dentro del Digital Twin.

El parámetro $\lambda_m = 0.107245$ Wb constituye un ejemplo de esta metodología. Su valor no se introduce como una sustitución directa de una magnitud publicada, sino como resultado de una derivación que considera la relación entre la constante de par, la corriente RMS y la amplitud de pico utilizada en la formulación del modelo. Posteriormente se realiza una comprobación independiente mediante la constante de fuerza contraelectromotriz.

La verificación de los parámetros se complementa con los ensayos computacionales descritos posteriormente. De esta manera, la trazabilidad de la planta se establece desde la información de referencia hasta la implementación y los resultados experimentales, sin confundir consistencia computacional con validación física del motor.

La parametrización adoptada en esta sección constituye, por tanto, la base común sobre la cual se construyen el modelo PMSM M4_BASE y las diferentes estrategias de control evaluadas en el Digital Twin. “‘ “‘latex

3. Arquitectura del Digital Twin

3.1. Concepto y función

El Digital Twin desarrollado en este trabajo constituye una representación computacional específica del motor PMSM Siemens 1FT7087 y de las relaciones necesarias para su interacción con las estrategias de control. Su función principal es proporcionar una plataforma reproducible sobre la cual puedan desarrollarse, ejecutarse y evaluarse diferentes estrategias de control manteniendo una misma referencia de planta.

La arquitectura se establece separando la representación de la planta de las capas de control. Esta separación permite modificar la estrategia de control sin redefinir la máquina eléctrica y, de forma inversa, permite evolucionar la representación de la planta sin alterar innecesariamente la estructura de evaluación de los controladores.

La función del Digital Twin no se limita a reproducir determinados valores nominales del motor. Su utilidad se encuentra en mantener una relación coherente entre parámetros, estados, entradas, salidas, condiciones de operación y resultados experimentales. De esta manera, la representación computacional puede utilizarse como base común para el desarrollo progresivo de estrategias de control.

3.2. Arquitectura general

La arquitectura funcional se organiza alrededor de una planta PMSM y de una cadena de control que puede evolucionar progresivamente desde un FOC hacia estrategias de mayor

complejidad.

La estructura conceptual general se expresa como

$$\text{Planta/Digital Twin} \rightarrow \text{FOC} \rightarrow \text{MPC} \rightarrow \text{ANFIS} \rightarrow \text{TinyML}. \tag{4}$$

Esta expresión representa una ruta de evolución de la arquitectura y no implica que todas las capas se encuentren implementadas o validadas simultáneamente. En la etapa actual, el FOC constituye la estrategia de referencia utilizada para establecer la base experimental sobre la cual podrán evaluarse posteriormente estrategias avanzadas.

La planta mantiene una interfaz definida con la capa de control. El controlador recibe las variables necesarias para calcular las acciones de control y devuelve las tensiones trifásicas que serán aplicadas al modelo PMSM. Las referencias y condiciones externas, como el par de carga, se mantienen diferenciadas de los estados internos de la planta.

3.3. Planta PMSM

La planta PMSM corresponde a la implementación computacional del modelo M4_BASE descrito en la Sección 4. Este modelo representa la dinámica eléctrica y mecánica de la máquina mediante sus estados internos y los parámetros establecidos durante la caracterización.

La planta recibe como entradas las tensiones trifásicas y el par de carga:

$$\mathbf{u}_p = [v_a,\ v_b,\ v_c,\ T_{\text{load}}]. \tag{5}$$

A partir de estas entradas y de sus estados internos, la planta calcula las corrientes trifásicas, las componentes d–q, la velocidad y posición mecánicas y el par electromagnético.

La planta constituye una entidad independiente del controlador. En consecuencia, los parámetros propios del motor permanecen en la capa de planta y no son redefinidos cada vez que se modifica la estrategia de control.

Esta separación permite utilizar una misma representación del motor para diferentes experimentos y facilita la comparación entre estrategias bajo condiciones equivalentes.

3.4. Interfaz planta–control

La interfaz funcional entre la planta y el FOC se establece mediante un conjunto explícito de señales. La planta proporciona al controlador las variables necesarias para la realimentación eléctrica y mecánica:

$$\{i_a, i_b, i_c, \theta_m, \omega_m\}. \tag{6}$$

El controlador genera las tres tensiones que serán aplicadas a la planta:

$$\{v_a, v_b, v_c\}. \tag{7}$$

El par de carga T_{load} pertenece a la condición de operación de la planta y no constituye una señal generada por el FOC.

La interfaz funcional C-01 se utiliza como frontera conceptual entre ambas entidades. Su objetivo es establecer qué variables cruzan la frontera planta–control y mantener separadas la propiedad de las variables internas de la planta y la autoridad del controlador sobre las acciones de control.

La interfaz no debe interpretarse como una correspondencia literal entre todos los campos de las estructuras de implementación y las ocho señales conceptuales de C-01. El contrato define la frontera funcional, mientras que la implementación organiza estas variables de acuerdo con las necesidades del software.

3.5. Arquitectura de control

La arquitectura de control se organiza en capas con responsabilidades diferenciadas. El FOC constituye la estrategia de referencia para el control de las corrientes del PMSM y establece la base experimental para la evaluación posterior de estrategias avanzadas.

Dentro del FOC se distinguen el control de corriente, la generación de referencias, el desacoplamiento de las dinámicas eléctricas y las transformaciones entre los marcos de referencia trifásico y rotante.

La estructura de control mantiene separadas las variables de la planta y los parámetros propios de los controladores. Las ganancias de los controladores PI, los límites de las referencias y los parámetros de configuración del desacoplamiento pertenecen a la capa de control y no modifican la definición física de la planta.

La arquitectura permite incorporar posteriormente otras estrategias manteniendo la misma planta de referencia. En particular, MPC, ANFIS y TinyML se consideran capas de evolución de control que podrán evaluarse sobre la misma infraestructura experimental.

3.6. Contratos C1–C7

Las fronteras funcionales del sistema se documentan mediante el esquema contractual C1–C7. Estos contratos establecen responsabilidades, señales y límites conceptuales entre los diferentes componentes de la arquitectura.

La cadena funcional se representa como

$$\text{PLANTA/DIGITAL TWIN} \xrightarrow{\text{C-01}} \text{FOC} \xrightarrow{\text{C-02}} \text{MPC} \xrightarrow{\text{C-03}} \text{ANFIS} \xrightarrow{\text{C-04}} \text{TinyML}. \tag{8}$$

En esta estructura, C-01 corresponde a la frontera activa entre la planta y el FOC. Las fronteras posteriores constituyen la base documental para la evolución de la arquitectura de control.

Los contratos no constituyen código ejecutable ni definen una implementación particular. Su función es establecer límites funcionales que permitan mantener la trazabilidad cuando la arquitectura evolucione.

La especificación contractual se mantiene además independiente de la organización física del repositorio. Esto permite que una modificación de archivos, módulos o estructuras de software no altere por sí misma la definición conceptual de las fronteras del sistema.

3.7. Propiedad, autoridad y flujo

La arquitectura establece una separación explícita entre propiedad de variables y autoridad sobre las acciones del sistema.

La planta es responsable de sus estados internos y de las variables resultantes de la dinámica electromecánica. El controlador recibe las variables necesarias para la realimentación y tiene autoridad sobre las tensiones que aplica a la planta dentro de las restricciones establecidas por su propia configuración.

Las referencias de corriente y velocidad pertenecen a la capa de control correspondiente. En particular, i_d^* e i_q^* constituyen referencias para el control de corriente, mi “‘ “‘latex

4. Modelo físico PMSM M4_BASE

4.1. Representación matemática

El modelo M4_BASE constituye la representación matemática y computacional de la planta PMSM utilizada como núcleo funcional del Digital Twin. Su formulación se basa en

una representación de parámetros concentrados de la máquina Siemens 1FT7087, utilizando las magnitudes eléctricas y mecánicas establecidas durante la caracterización de la planta.

El modelo tiene como objetivo representar las relaciones dinámicas necesarias para desarrollar y evaluar el control del motor. En esta etapa se consideran las dinámicas eléctricas de los ejes d y q, la dinámica mecánica del rotor y la evolución de la posición mecánica.

La formulación se mantiene explícita para conservar la trazabilidad entre los parámetros de la máquina, las ecuaciones utilizadas, los estados internos y las variables intercambiadas con la capa de control.

El modelo se implementa como una representación PMSM de inductancias constantes y mutualidad constante. Por tanto, no constituye un solucionador electromagnético FEM ni incorpora directamente mapas no lineales obtenidos mediante simulación de elementos finitos.

4.2. Modelo eléctrico

El comportamiento eléctrico se representa en el marco rotante d–q. Las ecuaciones adoptadas para la evolución de las corrientes son

$$\frac{di_d}{dt} = \frac{v_d - R_s i_d + \omega_e L_q i_q}{L_d}, \tag{9}$$

y

$$\frac{di_q}{dt} = \frac{v_q - R_s i_q - \omega_e (L_d i_d + \lambda_m)}{L_q}. \tag{10}$$

Estas expresiones relacionan las tensiones de los ejes rotantes con las corrientes, la resistencia estatórica, las inductancias, la velocidad eléctrica y el flujo permanente del imán.

Para la planta caracterizada en este trabajo se adopta

$$L_d = L_q = 0.0012 \text{ H}. \tag{11}$$

La igualdad de ambas inductancias simplifica la representación del par electromagnético al eliminar el término de reluctancia asociado a $L_d - L_q$.

La velocidad eléctrica se obtiene a partir de la velocidad mecánica mediante

$$\omega_e = p\omega_m, \tag{12}$$

donde $p = 4$ corresponde al número de pares de polos utilizado por el modelo.

4.3. Variables eléctricas y mecánicas

Los estados principales de la representación de planta son

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} i_d & i_q & \omega_m & \theta_m \end{bmatrix}^T. \tag{13}$$

Estos estados permiten describir la evolución de las corrientes en el marco rotante, la velocidad mecánica y la posición mecánica del rotor.

La posición eléctrica utilizada en las transformaciones se calcula mediante

$$\theta_e = p\theta_m. \tag{14}$$

Las variables trifásicas se representan mediante i_a, i_b, i_c para las corrientes y v_a, v_b, v_c para las tensiones.

La organización de las variables distingue entre estados internos de la planta y señales expuestas hacia la capa de control. Esta separación es necesaria para evitar que una variable interna del modelo sea interpretada como una entrada externa cuando únicamente representa información necesaria para la realimentación.

4.4. Transformaciones de referencia

El control de la máquina utiliza transformaciones entre el sistema trifásico y el marco rotante d–q. La cadena de transformación parte de las corrientes trifásicas y utiliza la posición eléctrica del rotor para obtener las componentes de corriente utilizadas por el FOC.

De forma conceptual,

$$(i_a, i_b, i_c) \rightarrow (\alpha, \beta) \rightarrow (d, q). \tag{15}$$

La transformación inversa permite obtener las tensiones trifásicas a partir de las tensiones calculadas en el marco rotante:

$$(v_d, v_q) \rightarrow (\alpha, \beta) \rightarrow (v_a, v_b, v_c). \tag{16}$$

La convención angular utilizada corresponde a *QleadsD_ AphaseToDaxis*. Esta convención se mantiene común entre la planta y el controlador para conservar la coherencia de signos y referencias angulares.

La planta utiliza la posición mecánica θ_m para determinar la posición eléctrica θ_e. La capa de control recibe esta variable desde la salida de la planta y realiza las transformaciones necesarias para calcular la acción de control.

4.5. Par electromagnético

El par electromagnético se representa mediante la relación

$$T_e = \frac{3}{2} p \left[\lambda_m i_q + (L_d - L_q) i_d i_q \right]. \tag{17}$$

Dado que en la configuración adoptada

$$L_d = L_q, \tag{18}$$

el término de reluctancia se anula y la expresión queda reducida a

$$T_e = \frac{3}{2} p \lambda_m i_q. \tag{19}$$

Con $p = 4$ y $\lambda_m = 0.107245$ Wb, para una corriente $i_q = 10$ A se obtiene

$$T_e = \frac{3}{2}(4)(0.107245)(10) = 6.4347 \text{ N m}. \tag{20}$$

Esta relación constituye además una referencia de consistencia matemática utilizada posteriormente para interpretar los ensayos de corriente. La coincidencia entre el valor calculado y el valor obtenido durante la simulación demuestra consistencia entre la parametrización, la ecuación implementada y la respuesta computacional del modelo. No constituye por sí misma una validación física del motor real.

4.6. Modelo mecánico

La dinámica mecánica se representa mediante

$$\frac{d\omega_m}{dt} = \frac{T_e - T_{\text{load}}}{J}. \tag{21}$$

La evolución de la posición mecánica se expresa como

$$\frac{d\theta_m}{dt} = \omega_m. \tag{22}$$

En esta formulación, T_{load} representa el par resistente externo aplicado durante el experimento. Los términos de amortiguamiento viscoso B y de fricción estática T_{fric} no forman parte de la configuración activa de M4_BASE.

Esta decisión mantiene explícita la diferencia entre la dinámica propia representada por el modelo y las condiciones de carga impuestas durante los ensayos.

La ecuación mecánica establece además la relación entre el control de corriente y el comportamiento de velocidad. Una modificación de i_q modifica el par electromagnético y, por tanto, la aceleración o desaceleración del rotor dependiendo de la diferencia entre T_e y T_{load}.

4.7. Estados e integración

La evolución del estado del modelo se organiza mediante el vector

$$\mathbf{x} = [i_d,\ i_q,\ \omega_m,\ \theta_m]^T. \tag{23}$$

Las condiciones iniciales utilizadas en la implementación son

$$i_d(0) = 0, \qquad i_q(0) = 0, \qquad \omega_m(0) = 0, \qquad \theta_m(0) = 0. \tag{24}$$

La implementación actual utiliza integración explícita de Euler. Para un paso de integración Δt, la actualización de un estado puede expresarse de forma general como

$$x_{k+1} = x_k + \Delta t\, f(x_k, u_k). \tag{25}$$

En particular,

$$i_{d,k+1} = i_{d,k} + \Delta t \left(\frac{di_d}{dt}\right)_k, \tag{26}$$

$$i_{q,k+1} = i_{q,k} + \Delta t \left(\frac{di_q}{dt}\right)_k, \tag{27}$$

$$\omega_{m,k+1} = \omega_{m,k} + \Delta t \left(\frac{d\omega_m}{dt}\right)_k, \tag{28}$$

y

$$\theta_{m,k+1} = \theta_{m,k} + \Delta t\, \omega_{m,k}. \tag{29}$$

El método de integración es una decisión de implementación adoptada para esta etapa del Digital Twin. Su inclusión explícita permite reproducir la evolución temporal del modelo y mantener identificable la relación entre el paso de integración y los resultados obtenidos.

4.8. Interfaz PlantInput

La entrada de la planta se organiza mediante la estructura conceptual `PlantInput`. En la implementación actual contiene las tensiones trifásicas y el par de carga:

$$\texttt{PlantInput} = \{v_a, v_b, v_c, T_{\text{load}}\}. \tag{30}$$

Estas variables representan las magnitudes externas aplicadas a la planta durante cada paso de integración.

La posición mecánica no constituye un campo de entrada de `PlantInput`. La posición utilizada para las transformaciones se mantiene como estado interno de la planta y se expone mediante la salida correspondiente.

Esta definición evita duplicar la propiedad de θ_m entre la entrada y el estado de la planta y mantiene una separación clara entre condiciones externas y variables internas.

4.9. Interfaz PlantOutput

La salida de la planta se organiza mediante `PlantOutput`. Las variables expuestas corresponden a las corrientes trifásicas, las componentes d–q, la velocidad y posición mecánicas y el par electromagnético:

$$\texttt{PlantOutput} = \{i_a, i_b, i_c, i_d, i_q, \omega_m, \theta_m, T_e\}. \tag{31}$$

Estas variables constituyen la información disponible para la capa de control y para el registro de los experimentos.

La salida de la planta se organiza como una instantánea coherente posterior a la actualización del estado correspondiente al paso de integración. Esta es una convención temporal de implementación que permite mantener alineadas las variables registradas durante los experimentos.

La convención no representa una propiedad física adicional del motor, sino una decisión sobre cómo se organiza temporalmente la información intercambiada entre la planta, el controlador y el sistema de registro.

4.10. Implementación computacional

La implementación de M4_BASE mantiene separadas la definición de parámetros, la formulación de la planta y las capas de control. Los parámetros de la máquina se suministran

desde la configuración de planta y son utilizados por el modelo durante la evaluación de las ecuaciones.

La implementación contiene explícitamente los estados i_d, i_q, ω_m y θ_m, así como las operaciones necesarias para obtener las magnitudes eléctricas y mecánicas derivadas.

La separación entre formulación matemática e implementación permite que las decisiones de software puedan identificarse de forma independiente de las propiedades físicas del motor. Esto facilita la trazabilidad y permite modificar posteriormente el método de integración o ampliar la representación de la planta sin alterar necesariamente la definición conceptual de las variables de interfaz.

4.11. Integración en el Digital Twin

M4_BASE constituye la planta común sobre la cual se ejecutan los experimentos de control descritos en este trabajo. La integración con el FOC se realiza mediante el intercambio de las variables establecidas en la interfaz planta–control.

En cada ciclo experimental, el controlador recibe las variables de realimentación proporcionadas por `PlantOutput`, calcula las tensiones trifásicas y genera un nuevo `PlantInput`. La planta utiliza dichas tensiones junto con el par de carga correspondiente para actualizar sus estados.

El flujo de ejecución puede resumirse como

$$\texttt{PlantOutput} \rightarrow \texttt{FOC} \rightarrow \texttt{PlantInput} \rightarrow \texttt{M4_BASE}. \tag{32}$$

Este ciclo establece la base computacional para los ensayos de corriente y velocidad presentados posteriormente. Al mantener una misma planta durante las diferentes pruebas, los cambios observados entre configuraciones de control pueden asociarse a la estrategia evaluada y no a una redefinición de la máquina.

La arquitectura resultante permite además ampliar progresivamente la fidelidad de la planta cuando un fenómeno físico o una estrategia de control requiera información adicional, manteniendo la trazabilidad de los parámetros, ecuaciones, estados e interfaces utilizados en cada etapa. “‘

5. Control FOC

5.1. Función del FOC dentro del Digital Twin

El control orientado al campo (Field Oriented Control, FOC) constituye la estrategia de control de referencia utilizada sobre la planta PMSM del Digital Twin. Su función es establecer una relación reproducible entre las referencias de corriente, las corrientes medidas de la máquina y las tensiones trifásicas aplicadas a la planta.

Dentro de la arquitectura desarrollada, el FOC se mantiene separado del modelo físico del motor. La planta representa el comportamiento eléctrico y mecánico del PMSM, mientras que el FOC constituye una capa externa de control que recibe las variables necesarias de la planta y genera las tensiones de accionamiento.

Esta separación permite utilizar la misma representación de planta para evaluar posteriormente otras estrategias de control, manteniendo constantes el modelo físico, las condiciones iniciales, los escenarios experimentales y los criterios de evaluación.

5.2. Control de corriente

El núcleo del FOC está constituido por dos controladores PI independientes para las componentes de corriente en el sistema de referencia rotante:

$$e_d = i_d^* - i_d \tag{33}$$

$$e_q = i_q^* - i_q \tag{34}$$

donde i_d^* e i_q^* representan las referencias de corriente y i_d, i_q corresponden a las corrientes obtenidas mediante las transformaciones de referencia.

Las acciones PI se expresan mediante:

$$v_{d,PI} = K_{p,d} e_d + K_{i,d} \int e_d, dt \tag{35}$$

$$v_{q,PI} = K_{p,q} e_q + K_{i,q} \int e_q, dt \tag{36}$$

Los controladores actúan sobre las componentes d y q antes de incorporar los términos de desacoplamiento correspondientes al modelo eléctrico.

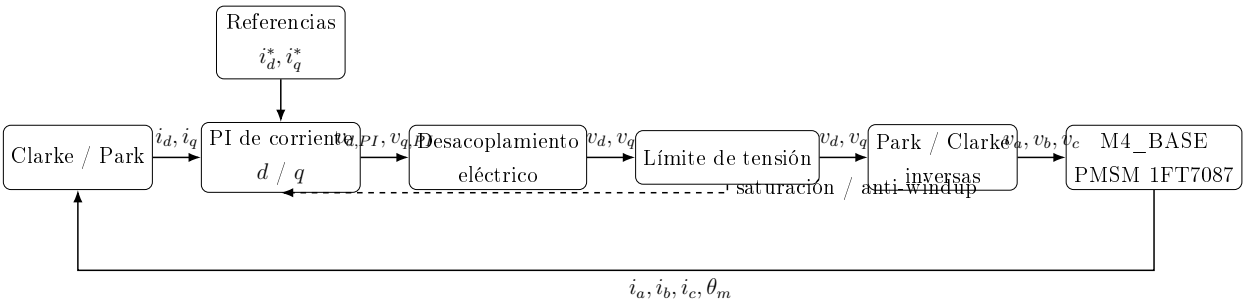


Figura 1: Arquitectura funcional del lazo de corriente del FOC.

5.3. Referencias de corriente

Las referencias i_d^* e i_q^* son variables de entrada del controlador y no parámetros de la planta.

Para los ensayos de corriente utilizados como referencia, se emplea:

$$i_d^* = 0 \tag{37}$$

mientras que i_q^* se establece de acuerdo con el escenario experimental.

Esta separación permite modificar las referencias sin modificar la parametrización del PMSM y permite construir ensayos de seguimiento, perturbación y regulación bajo una misma configuración de planta.

En los ensayos de regulación de velocidad, el controlador de velocidad genera la referencia i_q^* a partir del error de velocidad. Por tanto, el FOC de corriente permanece como la capa que convierte dicha referencia en las tensiones necesarias para accionar la planta.

5.4. Controladores PI

Los valores de referencia utilizados inicialmente para los controladores de corriente son:

$$K_{p,d} = K_{p,q} = 15.0796 \tag{38}$$

$$K_{i,d} = K_{i,q} = 628.3185 \tag{39}$$

Estos valores corresponden a la configuración histórica utilizada como referencia para el controlador y no deben confundirse con parámetros físicos del motor.

Su función dentro del Digital Twin es proporcionar una configuración de control reproducible que permita evaluar el comportamiento de la planta y establecer una referencia para

experimentos posteriores.

La implementación utiliza integración explícita de la acción integral y contempla saturación de tensión cuando se establece un límite de tensión para el controlador. Cuando existe saturación, se utiliza una acción anti-windup mediante la recuperación del estado integral del eje afectado.

5.5. Desacoplamiento eléctrico

La acción PI se complementa con los términos de desacoplamiento derivados de las ecuaciones eléctricas de la máquina.

Para el eje d se utiliza:

$$v_{d,dec} = -\omega_e L_q i_q \tag{40}$$

y para el eje q:

$$v_{q,dec} = \omega_e \left(L_d i_d + \lambda_m \right) \tag{41}$$

donde ω_e representa la velocidad eléctrica, L_d y L_q las inductancias de los ejes directo y en cuadratura, y λ_m el enlace de flujo adoptado para la representación del PMSM.

Las tensiones de referencia en el sistema dq se obtienen combinando la acción PI y los términos de desacoplamiento:

$$v_d = v_{d,PI} + v_{d,dec} \tag{42}$$

$$v_q = v_{q,PI} + v_{q,dec} \tag{43}$$

La separación explícita entre PI y desacoplamiento permite distinguir la acción de regulación de corriente de la compensación asociada al acoplamiento eléctrico del modelo.

5.6. Transformaciones de referencia

El FOC utiliza las corrientes trifásicas de la planta como variables de entrada. Estas corrientes se transforman desde el sistema abc hacia un sistema estacionario $\alpha\beta$ y posteriormente hacia el sistema rotante dq.

La transformación rotante utiliza:

$$\theta_e = p\theta_m \tag{44}$$

donde $p = 4$ corresponde al número de pares de polos adoptado para el modelo del Siemens 1FT7087.

De manera equivalente, la velocidad eléctrica se obtiene mediante:

$$\omega_e = p\omega_m \tag{45}$$

La convención de referencia utilizada es:

`QleadsD_AphaseToDaxis`

Esta convención se mantiene explícita porque las transformaciones de Clarke y Park dependen de la definición de ejes, signos y referencia angular. Mantenerla fija es necesario para conservar la coherencia entre el modelo de planta y el controlador.

5.7. Generación de tensiones trifásicas

Después de calcular las componentes v_d y v_q, el FOC realiza las transformaciones inversas hacia el sistema estacionario y posteriormente hacia el sistema trifásico.

El resultado del bloque de control es:

$$\{v_a, v_b, v_c\} \tag{46}$$

Estas tres tensiones constituyen las variables que el FOC entrega a la planta mediante la interfaz funcional C-01.

La planta utiliza estas tensiones junto con el par resistente externo T_{load} para avanzar el estado del modelo PMSM.

5.8. Interfaz funcional C-01

La frontera funcional entre la planta y el FOC se establece mediante ocho señales conceptuales:

$$\{i_a, i_b, i_c, \theta_m, \omega_m\} \longrightarrow \text{FOC} \tag{47}$$

y:

$$\text{FOC} \longrightarrow \{v_a, v_b, v_c\} \tag{48}$$

La interfaz de ocho señales representa la función de intercambio entre ambos bloques. No implica que todas ellas correspondan directamente a los mismos campos de una estructura de software.

En la implementación actual, las variables de entrada del modelo de planta son v_a, v_b, v_c y T_{load}, mientras que θ_m permanece como estado interno de la planta y se entrega mediante `PlantOutput`. El FOC utiliza dicho valor para realizar las transformaciones de referencia.

De esta manera, la frontera funcional y la interfaz de implementación permanecen conceptualmente relacionadas sin forzar una correspondencia artificial entre ambas.

5.9. Lazo de velocidad

Para los ensayos de regulación de velocidad se incorpora un controlador PI externo al lazo de corriente. Su función es generar la referencia i_q^* a partir del error entre la velocidad de referencia y la velocidad mecánica de la planta:

$$e_\omega = \omega^* - \omega_m \tag{49}$$

La acción del controlador de velocidad se expresa como:

$$i_q^* = K_{p,\omega} e_\omega + K_{i,\omega} \int e_\omega, dt \tag{50}$$

Los valores históricos utilizados como referencia son:

$$K_{p,\omega} = 5.2804 \tag{51}$$

$$K_{i,\omega} = 1.2693 \tag{52}$$

La implementación contempla un límite de referencia:

$$-112.43 \leq i_q^* \leq 112.43 \text{ A} \tag{53}$$

Este límite corresponde al rango de referencia utilizado por el controlador de velocidad y **no constituye por sí mismo un límite físico de corriente del motor**.

La distinción es necesaria para evitar confundir una decisión de configuración del controlador con una especificación eléctrica de la máquina.

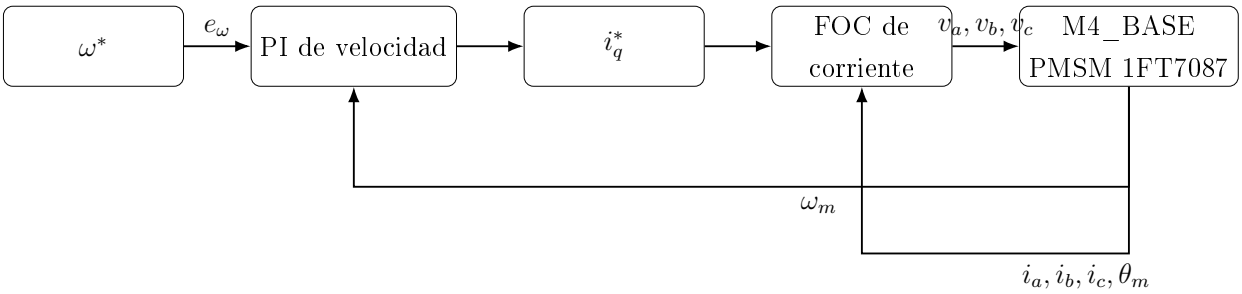


Figura 2: Arquitectura del lazo externo de velocidad y su interacción con el FOC y la planta M4_BASE.

5.10. Base temporal del control

El FOC se ejecuta dentro del mismo esquema temporal utilizado para los experimentos de la planta. La configuración de referencia emplea:

$$\Delta t = 50\ \mu\text{s} \tag{54}$$

El mismo intervalo temporal se utiliza para avanzar la planta y actualizar las variables del controlador en los ensayos correspondientes.

Esta condición permite mantener una configuración temporal explícita y reproducible. El intervalo adoptado representa una decisión de implementación experimental y no se interpreta por sí mismo como una propiedad física del motor.

5.11. FOC como referencia experimental

El FOC constituye la estrategia de referencia sobre la cual se organiza la evaluación de las estrategias de control posteriores. Su función no es representar el objetivo final de control, sino proporcionar una base funcional común sobre la cual comparar modificaciones y estrategias alternativas.

La cadena de control queda definida conceptualmente como:

$$\omega^* \rightarrow \text{PI}_\omega \rightarrow i_q^* \rightarrow \text{FOC} \rightarrow v_a, v_b, v_c \rightarrow \text{PMSM} \tag{55}$$

Para los ensayos exclusivamente eléctricos, la referencia de corriente puede aplicarse directamente al FOC sin utilizar el lazo de velocidad.

Esta organización permite mantener separados tres niveles:

1. la representación física y computacional de la planta;

2. el control de referencia basado en FOC;

3. las estrategias de control que posteriormente podrán evaluarse sobre la misma planta.

Por tanto, el FOC establece la referencia funcional y experimental del Digital Twin para la evaluación posterior de MPC, ANFIS y TinyML, sin modificar la definición de la planta PMSM.

6. Metodología experimental y reproducibilidad

6.1. Propósito de la metodología experimental

La metodología experimental establece el procedimiento utilizado para evaluar de manera reproducible el comportamiento del Digital Twin del motor Siemens 1FT7087 y de las estrategias de control implementadas sobre él. Su función es separar claramente la definición del modelo, la configuración del controlador, las condiciones de operación, la ejecución del ensayo, la adquisición de resultados y su posterior interpretación.

El principio central de esta metodología es que cada resultado debe poder relacionarse con una configuración identificable de planta, parámetros, controlador, referencias, perturbaciones, condiciones temporales y criterios de evaluación. De esta manera, los resultados obtenidos no se consideran valores aislados, sino evidencia asociada a un experimento definido.

La metodología se aplica inicialmente al modelo `M4_BASE` y al FOC. Las estrategias de control avanzado descritas posteriormente se evaluarán bajo la misma estructura metodológica cuando sean implementadas.

6.2. Cadena reproducible de experimentación

El procedimiento experimental se organiza mediante una cadena de trabajo en la que cada etapa conserva la información necesaria para identificar la siguiente:

$$\text{Parámetros} \rightarrow \text{Planta} \rightarrow \text{Control} \rightarrow \text{Escenario} \rightarrow \text{Ejecución} \rightarrow \text{Datos} \rightarrow \text{Métricas} \rightarrow \text{Interpretación} \tag{56}$$

Los parámetros de la planta proceden de la caracterización documentada en el Capítulo 2. La planta utilizada corresponde a `M4_BASE`, mientras que el controlador se selecciona de acuerdo con el ensayo definido. Posteriormente se establecen las referencias y perturbaciones correspondientes, se ejecuta la simulación temporal y se almacenan las variables relevantes.

Finalmente, los datos obtenidos se procesan mediante métricas definidas de acuerdo con el objetivo del ensayo. La interpretación se realiza considerando las condiciones bajo las cuales fueron obtenidos los resultados, evitando extrapolar conclusiones más allá de la evidencia disponible.

6.3. Configuración de la planta

Todos los ensayos principales utilizan la misma definición de planta establecida en el modelo `M4_BASE`, salvo que un experimento indique explícitamente una modificación.

La configuración base mantiene los parámetros eléctricos, mecánicos y electromagnéticos establecidos para el motor Siemens 1FT7087. En particular, se conservan R_s, L_d, L_q, λ_m, J y el número de pares de polos definido para el modelo.

La utilización de una configuración común permite que los cambios observados entre experimentos puedan asociarse principalmente a las referencias, perturbaciones o estrategias de control modificadas, en lugar de introducir simultáneamente cambios no controlados en la planta.

El par de carga T_{load} se considera una entrada externa al modelo de planta. Cuando no se especifica una perturbación, el ensayo se ejecuta con $T_{load} = 0$. Cuando se estudia la respuesta ante carga, los cambios de T_{load} se definen explícitamente en el escenario experimental.

6.4. Configuración temporal

Los ensayos principales se realizan utilizando un paso temporal de

$$\Delta t = 50 \ \mu\text{s}. \tag{57}$$

Esta base temporal se mantiene común entre la planta y el controlador para los experimentos de referencia. La integración temporal del modelo de planta utiliza el esquema explícito definido en `M4_BASE`.

La conservación de un paso temporal común facilita la comparación entre ensayos y permite interpretar los resultados dentro de una misma discretización. Cuando se utilicen otras bases temporales en experimentos posteriores, estas deberán registrarse explícitamente y considerarse como parte de las condiciones experimentales.

6.5. Definición de los escenarios

Cada ensayo se define mediante un conjunto mínimo de condiciones:

- identificación del experimento;
- duración de la simulación;
- paso temporal;
- referencias de corriente i_d^* e i_q^*;
- referencia de velocidad cuando existe lazo de velocidad;
- par de carga aplicado;
- parámetros del controlador;
- límites utilizados por el controlador;
- variables registradas;
- métricas de evaluación.

Esta definición permite distinguir entre un cambio de escenario y un cambio de modelo. Por ejemplo, modificar i_q^* o T_{load} constituye una condición experimental diferente, mientras que modificar L_d, L_q, λ_m o J constituye un cambio en la parametrización de la planta que debe quedar identificado como tal.

6.6. Secuencia de ensayos

La evaluación experimental sigue una secuencia progresiva. Primero se comprueba el comportamiento básico de corriente y posteriormente se incrementa el nivel de integración hasta incorporar la planta completa y el lazo de velocidad.

La secuencia considerada es:

1. **B0.1:** respuesta a un escalón de referencia de corriente i_q;
2. **B1.1:** implementación del controlador PI de corriente;
3. **B1.2:** incorporación del desacoplamiento eléctrico;
4. **B1.3:** integración del FOC de corriente;
5. **B1.4:** integración del FOC con `M4_BASE`;
6. **B1.5:** seguimiento de cambios de referencia i_q^*;

7. **B1.6:** respuesta ante cambios del par de carga;
8. **B2.2:** regulación de velocidad sin carga;
9. **B2.3:** regulación de velocidad con carga;
10. **B2.4:** análisis temporal del comportamiento ante perturbaciones;
11. **B2.5:** exploración de variaciones de parámetros del controlador.

Esta secuencia conserva la progresión del desarrollo del sistema. Los primeros ensayos permiten comprobar componentes individuales del control, mientras que los posteriores evalúan la interacción entre planta, control de corriente y control de velocidad.

Los ensayos B1.4 en adelante constituyen el núcleo de la evidencia experimental integrada utilizada para caracterizar el comportamiento del Digital Twin y de su FOC.

6.7. Variables registradas

La adquisición de datos se realiza conservando las variables necesarias para reconstruir el comportamiento eléctrico, mecánico y de control del sistema.

Entre las variables principales se encuentran:

- tiempo t;
- corrientes trifásicas i_a, i_b, i_c;
- corrientes i_d, i_q;
- referencias i_d^*, i_q^*;
- velocidad mecánica ω_m;
- referencia de velocidad ω_m^*, cuando corresponde;
- posición mecánica θ_m;
- par electromagnético T_e;
- par de carga T_{load};
- tensiones generadas v_a, v_b, v_c;
- señales internas relevantes del controlador.

La selección de variables responde al objetivo de conservar simultáneamente evidencia sobre la respuesta de la planta y sobre la acción del controlador. Esto permite distinguir, por ejemplo, un error de seguimiento de corriente de una limitación originada en la referencia o en la tensión disponible.

6.8. Almacenamiento y trazabilidad de resultados

Los resultados de los ensayos se almacenan en archivos de datos asociados al identificador del experimento. Cuando corresponde, los resultados se exportan en formato CSV para facilitar su procesamiento posterior y la generación reproducible de gráficas.

La identificación del resultado debe conservar, como mínimo, la relación con:

$$\text{Ensayo} \leftrightarrow \text{Configuración} \leftrightarrow \text{Datos} \leftrightarrow \text{Métricas} \leftrightarrow \text{Figura} \tag{58}$$

Esta relación será utilizada posteriormente para generar las gráficas del Capítulo 7. Las figuras finales deberán proceder de los datos registrados mediante procedimientos reproducibles, evitando introducir manualmente valores que no puedan relacionarse con el ensayo correspondiente.

6.9. Métricas de evaluación

Las métricas utilizadas dependen del objetivo de cada ensayo. Para los ensayos de corriente pueden considerarse el valor final, error respecto a la referencia, sobreimpulso y tiempo de respuesta.

Para los ensayos de velocidad se considera principalmente el error de seguimiento:

$$e_\omega(t) = \omega_m^*(t) - \omega_m(t). \tag{59}$$

El error absoluto final puede expresarse como:

$$|e_{\omega,f}| = |\omega_m^* - \omega_{m,f}|\,. \tag{60}$$

Cuando resulta apropiado, el error porcentual se calcula mediante:

$$e_{\omega,\%} = \frac{|\omega_m^* - \omega_{m,f}|}{|\omega_m^*|} 100. \tag{61}$$

Para los ensayos sometidos a cambios de carga también se analiza la evolución temporal de ω_m, i_q, i_q^* y T_e, con el propósito de relacionar la perturbación aplicada con la respuesta

electromecánica y con la acción del controlador.

6.10. Criterios para la interpretación

La interpretación de los resultados se realiza separando tres niveles de evidencia.

El primer nivel corresponde a la **consistencia computacional**, mediante la comprobación de relaciones matemáticas, dimensiones, señales y estados esperados del modelo.

El segundo nivel corresponde a la **evidencia funcional**, obtenida mediante experimentos reproducibles que permiten comprobar que la implementación de la planta y del controlador responde de acuerdo con las funciones para las cuales fueron definidos.

El tercer nivel corresponde a la **validación física**, que requiere la comparación con referencias independientes del modelo, tales como datos documentales del motor, curvas características o resultados experimentales externos. La existencia de un resultado numérico coherente no se considera por sí misma evidencia de validación física.

Esta separación evita confundir el funcionamiento correcto de la implementación con la representación exacta del comportamiento del motor real.

6.11. Reproducibilidad

La reproducibilidad se establece mediante la conservación conjunta del código de la planta y los controladores, los parámetros utilizados, la configuración temporal, los escenarios experimentales, los datos generados y los procedimientos de análisis.

Bajo esta estructura, un resultado puede ser reconstruido ejecutando nuevamente el mismo experimento con la misma configuración. Si alguna condición cambia, el cambio debe identificarse como parte del nuevo ensayo y no como una modificación implícita del resultado anterior.

La reproducibilidad constituye además la base para la comparación futura entre el FOC y las estrategias de control avanzado. MPC, ANFIS y TinyML deberán utilizar, en la medida en que el experimento lo permita, la misma planta, condiciones de operación y criterios de evaluación para que las diferencias observadas puedan atribuirse a la estrategia de control evaluada.

6.12. Criterio de conservación de evidencia

Los resultados experimentales se conservan como evidencia del estado de desarrollo correspondiente al ensayo realizado. Un resultado no se modifica posteriormente para ajustarlo

a una expectativa determinada; cualquier corrección de modelo, parámetro o procedimiento debe generar una nueva configuración identificable.

De esta forma, la metodología mantiene una separación entre:

- resultados obtenidos bajo una configuración determinada;
- modificaciones posteriores de la implementación;
- nuevas ejecuciones realizadas después de dichas modificaciones;
- conclusiones derivadas de la comparación entre configuraciones.

Este criterio permite mantener la trazabilidad del desarrollo y proporciona una base consistente para las etapas posteriores de validación y comparación de estrategias de control.

7. Ensayos y resultados

7.1. Organización de los ensayos

Los ensayos experimentales se organizaron de forma progresiva para evaluar primero componentes individuales del control y posteriormente la interacción entre el controlador y el modelo de la planta. La secuencia conserva la trazabilidad establecida en el Capítulo 6 y permite distinguir entre etapas de desarrollo, integración y evaluación funcional.

La secuencia experimental considerada es:

$$\text{B0.1} \rightarrow \text{B1.1} \rightarrow \text{B1.2} \rightarrow \text{B1.3} \rightarrow \text{B1.4} \rightarrow \text{B1.5} \rightarrow \text{B1.6} \rightarrow \text{B2} \tag{62}$$

Los ensayos B0.1 y B1.x corresponden principalmente a la evolución del control de corriente y a su integración con la planta. Los ensayos B2.x incorporan el lazo de velocidad y permiten estudiar la respuesta del sistema ante referencias y perturbaciones mecánicas.

Los resultados numéricos presentados corresponden a ejecuciones identificadas y reproducibles. Cuando una etapa corresponde al desarrollo de una función del controlador pero no dispone de un conjunto independiente de métricas registrado, se documenta su función dentro de la secuencia sin asignarle resultados cuantitativos que no hayan sido obtenidos.

7.2. B0.1 – Respuesta a escalón de corriente

El ensayo B0.1 constituye el baseline experimental inicial utilizado para evaluar la respuesta del control de corriente ante una referencia de i_q.

La configuración utilizada fue:

- paso temporal: $\Delta t = 50$ μs;
- duración: 0.05 s;
- instante del escalón: 0.001 s;
- referencia: $i_q^* = 10$ A;
- referencia $i_d^* = 0$ A;
- tensión del bus utilizada en el ensayo: $V_{DC} = 600$ V;
- desacoplamiento: $\lambda_m = 0.1100$ Wb, correspondiente a la configuración histórica de este ensayo.

El resultado obtenido presentó un valor máximo de corriente de 10.025672 A. El sobreimpulso calculado fue de aproximadamente 0.2567 %. Los instantes correspondientes al 10,

Estos resultados se conservan como baseline de desarrollo. Debido a que el ensayo utiliza una configuración histórica de desacoplamiento diferente de la parametrización electromagnética adoptada posteriormente para `M4_BASE`, no se utiliza como sustituto de los ensayos posteriores de integración planta–control.

7.3. B1 – Evolución del control de corriente

La serie B1 corresponde a la construcción progresiva del FOC de corriente utilizado posteriormente como controlador de referencia.

7.3.1. B1.1 – Control PI de corriente

La etapa B1.1 establece los controladores PI de las componentes d y q. La configuración de referencia utiliza:

$$K_{p,d} = K_{p,q} = 15.0796 \tag{63}$$

y

$$K_{i,d} = K_{i,q} = 628.3185. \tag{64}$$

La implementación incorpora integración explícita, limitación de tensión y mecanismo de recuperación del estado integral ante saturación. Esta etapa define la estructura básica del regulador que posteriormente se integra con las transformaciones de referencia y el desacoplamiento eléctrico.

No se asignan a esta etapa métricas independientes de desempeño que no hayan sido registradas como un ensayo separado. Su función en la secuencia es establecer el controlador PI que constituye la base de B1.2 y B1.3.

7.3.2. B1.2 – Incorporación del desacoplamiento

En B1.2 se incorpora la compensación de los términos de acoplamiento eléctrico del modelo PMSM.

Las componentes utilizadas son:

$$v_{d,\mathrm{dec}} = -\omega_e L_q i_q \tag{65}$$

y

$$v_{q,\mathrm{dec}} = \omega_e \left(L_d i_d + \lambda_m \right). \tag{66}$$

Las tensiones aplicadas al modelo resultan de la combinación entre las acciones PI y las componentes de desacoplamiento:

$$v_d = v_{d,\mathrm{PI}} + v_{d,\mathrm{dec}} \tag{67}$$

$$v_q = v_{q,\mathrm{PI}} + v_{q,\mathrm{dec}}. \tag{68}$$

Esta etapa completa la estructura eléctrica necesaria para integrar el regulador en el FOC.

7.3.3. B1.3 – Integración del FOC

B1.3 integra las transformaciones de Clarke y Park, los controladores PI y el desacoplamiento eléctrico en una única implementación de FOC.

La posición y velocidad eléctrica se obtienen mediante:

$$\theta_e = p\theta_m \tag{69}$$

$$\omega_e = p\omega_m, \tag{70}$$

con $p = 4$ pares de polos para el modelo del motor.

Esta etapa constituye la implementación funcional del FOC de corriente. El controlador recibe las variables trifásicas y las variables mecánicas necesarias para realizar las transformaciones y genera las referencias de tensión que posteriormente son transformadas nuevamente al sistema trifásico.

7.4. B1.4 – Integración del FOC con `M4_BASE`

El ensayo B1.4 constituye el primer ensayo integrado entre el FOC y el modelo electromecánico `M4_BASE`. Su objetivo es comprobar la coherencia funcional de la cadena completa de control de corriente y planta.

La configuración utilizada fue:

- paso temporal: $\Delta t = 50$ μs;
- duración: 0.2 s;
- número de pasos: 4000;
- referencia $i_d^* = 0$ A;
- referencia $i_q^* = 10$ A;
- par de carga: $T_{load} = 0$ N m.

Al finalizar el ensayo se obtuvieron los siguientes valores:

Tabla 5: Estado final registrado en el ensayo B1.4.

Variable	**Valor final**
i_d	0 A
i_q	10 A
ω_m	309.237486 rad/s
θ_m	30.903721 rad
T_e	6.434700 N m
v_a	121.818842 V
v_b	−109.145228 V
v_c	−12.673614 V

Para $i_d = 0$ y $L_d = L_q$, la expresión del par utilizada por el modelo se reduce a:

$$T_e = \frac{3}{2} p \lambda_m i_q. \tag{71}$$

Con $p = 4$, $\lambda_m = 0.107245$ Wb e $i_q = 10$ A, esta expresión produce $T_e = 6.434700$ N m, coincidiendo con el valor registrado por el modelo.

El resultado muestra coherencia entre la referencia de corriente, el estado eléctrico, el par electromagnético y la evolución mecánica de `M4_BASE`. Por tanto, B1.4 constituye evidencia de consistencia computacional y de funcionamiento integrado del FOC con la planta modelada.

Este resultado no constituye por sí mismo una validación física del motor Siemens 1FT7087. La validación física requiere una comparación independiente con información externa del motor real.

7.5. B1.5 – Seguimiento de referencias de corriente

El ensayo B1.5 evalúa la respuesta del FOC ante cambios sucesivos de la referencia de corriente i_q^*, manteniendo $i_d^* = 0$ A y $T_{load} = 0$ N m.

La referencia i_q^* se modificó de acuerdo con la secuencia:

$$0 \rightarrow 10 \rightarrow 20 \rightarrow 10 \text{ A}. \tag{72}$$

Los cambios de referencia se aplicaron en 0.05 s, 0.10 s y 0.15 s, respectivamente. El ensayo utilizó $\Delta t = 50$ μs y una duración total de 0.2 s, equivalente a 4000 pasos.

El estado final registrado fue:

Tabla 6: Estado final registrado en el ensayo B1.5.

Variable	**Valor final**
i_d	≈ 0 A
i_q	10.000007 A
ω_m	309.314799 rad/s
T_e	6.434705 N m

El valor final de i_q presenta una diferencia de aproximadamente 7×10^{-6} A respecto a la referencia final de 10 A. Dentro de la resolución numérica del ensayo, el controlador alcanza la referencia establecida después de la secuencia de cambios.

El experimento proporciona evidencia funcional del seguimiento de referencias de corriente y permite estudiar posteriormente, a partir de las señales temporales completas, los tiempos de respuesta, sobreimpulsos y transitorios asociados a cada cambio de referencia.

7.6. B1.6 – Respuesta ante cambios de par de carga

El ensayo B1.6 evalúa la respuesta del sistema ante perturbaciones mecánicas manteniendo constante la referencia de corriente:

$$i_d^* = 0 \text{ A}, \qquad i_q^* = 10 \text{ A}. \tag{73}$$

El par de carga aplicado siguió la secuencia:

$$0 \to 5 \to 10 \to 5 \text{ N, m}, \tag{74}$$

con cambios en 0.05 s, 0.10 s y 0.15 s, respectivamente.

El ensayo utilizó $\Delta t = 50$ μs, una duración de 0.2 s y 4000 pasos.

El estado final registrado fue:

Tabla 7: Estado final registrado en el ensayo B1.6.

Variable	**Valor final**
i_d	≈ 0 A
i_q	≈ 10 A
ω_m	68.792775 rad/s
T_e	6.434700 N m

El resultado muestra que, al mantener constante i_q^*, el controlador conserva la referencia de corriente mientras la perturbación de carga modifica la dinámica mecánica del modelo. La velocidad final resulta considerablemente menor que en B1.4, donde no se aplicó par de carga.

El par electromagnético permanece asociado principalmente a la referencia de corriente. En consecuencia, cuando el par resistente aplicado aumenta, la diferencia entre el par electromagnético disponible y el par de carga modifica la aceleración mecánica y, por tanto, la velocidad alcanzada.

B1.6 proporciona evidencia funcional de la interacción entre el control de corriente y la dinámica mecánica de `M4_BASE`. La respuesta temporal completa será utilizada posteriormente

para analizar cada perturbación y generar las gráficas correspondientes.

Al igual que en B1.4 y B1.5, estos resultados constituyen evidencia computacional y funcional de la implementación. No deben interpretarse como validación física independiente del motor Siemens 1FT7087.

7.7. B2 – Control de velocidad

La serie B2 incorpora el lazo de velocidad. El controlador de velocidad genera la referencia i_q^*, que posteriormente es procesada por el FOC de corriente.

La relación funcional utilizada es:

$$e_\omega = \omega_m^* - \omega_m \tag{75}$$

y el controlador PI de velocidad utiliza como parámetros de referencia:

$$K_{p,\omega} = 5.2804 \tag{76}$$

$$K_{i,\omega} = 1.2693. \tag{77}$$

La referencia de corriente generada por el lazo de velocidad se encuentra limitada a ± 112.43 A. Este límite corresponde al controlador y no debe interpretarse como el límite físico de corriente del motor.

7.7.1. B2.2 – Regulación de velocidad sin carga

B2.2 utiliza una referencia de velocidad de:

$$\omega_m^* = 100 \text{ rad/s} \tag{78}$$

sin par de carga aplicado.

El estado final registrado fue:

Tabla 8: Resultado final del ensayo B2.2.

Variable	**Valor final**
ω_m	100.005442 rad/s
e_ω	0.005442 rad/s
i_q^*	≈ 0 A
i_q	≈ 0 A
i_d	0 A
T_e	≈ 0 N m

El error absoluto final de velocidad es de aproximadamente 0.005442 rad/s.

El resultado proporciona evidencia funcional del seguimiento de velocidad en ausencia de par de carga aplicado.

7.7.2. B2.3 – Regulación de velocidad con carga

B2.3 mantiene la referencia:

$$\omega_m^* = 100 \text{ rad/s} \tag{79}$$

e introduce un par de carga de:

$$T_{load} = 5 \text{ N, m.} \tag{80}$$

El estado final registrado fue:

Tabla 9: Resultado final del ensayo B2.3.

Variable	**Valor final**
ω_m	98.576778 rad/s
e_ω	1.423222 rad/s
i_q^*	7.772570 A
i_q	7.772582 A
i_d	≈ 0 A
T_e	5.001423 N m
T_{load}	5 N m

El error final de velocidad corresponde aproximadamente a 1.4232 % respecto a la referencia de 100 rad/s.

El resultado muestra que el lazo de velocidad genera una referencia de i_q capaz de producir un par electromagnético próximo al par de carga aplicado. Sin embargo, bajo esta condición permanece un error de velocidad. El resultado se interpreta como evidencia del comportamiento funcional del lazo bajo carga y no como demostración de regulación perfecta.

7.8. B2.4 – Diagnóstico temporal ante perturbaciones

El ensayo B2.4 se utiliza para observar con mayor detalle la relación entre error de velocidad, acción integral, referencia i_q^*, corriente i_q y par electromagnético durante cambios de carga.

Durante el ensayo se aplican cambios de carga en 0.100 s y 0.150 s, seguidos por una reducción en 0.175 s.

Los puntos representativos registrados son:

Tabla 10: Puntos representativos del diagnóstico B2.4.

t [s]	ω_m [rad/s]	e_ω [rad/s]	i_q^* [A]	T_e [N m]
0.100	99.9454	0.0546	0	–
0.105	98.5508	1.4492	7.6848	4.9433
0.110	98.5368	1.4632	7.7717	5.0008
0.150	98.4906	1.5094	7.7726	5.0014
0.155	97.0978	2.9022	15.4574	9.9448
0.160	97.0855	2.9145	15.5443	10.0023
0.175	97.1559	2.8441	15.5453	10.0029
0.199	98.5764	1.4236	7.7726	–

El diagnóstico permite observar la cadena de acción del control: el incremento del error de velocidad produce un aumento de la referencia i_q^*, que incrementa la corriente i_q y, consecuentemente, el par electromagnético. La respuesta mecánica depende posteriormente de la dinámica de la planta y de la magnitud del par aplicado.

Este ensayo proporciona una condición reproducible con perturbaciones mecánicas para la comparación posterior de estrategias de control.

7.9. B2.5 – Exploración de parámetros del controlador

B2.5 estudia el efecto de modificaciones del controlador de velocidad sobre el error obtenido durante escenarios definidos de regulación.

En una primera exploración de un segundo de duración se evaluaron factores aplicados a los parámetros históricos del controlador. Para el escenario considerado se obtuvieron los siguientes resultados finales:

Tabla 11: Exploración B2.5a de parámetros del controlador.

Factor K_p, K_i	ω_m [rad/s]	$\lvert e_\omega \rvert$ [rad/s]
1.00000	98.825825	1.174175
0.02586	-61.454688	161.454688
0.05172	78.429630	21.570370
0.07758	97.150134	2.849866
0.10344	99.637635	0.362365

Dentro de los factores probados en este escenario, 0.10344 presentó el menor error final. Este resultado se considera únicamente una observación de la exploración realizada y no un valor óptimo general del controlador.

Una segunda exploración, realizada sobre un escenario de regulación después del arranque y con cambios de carga entre 5 y 10 N m, produjo los siguientes resultados:

Tabla 12: Exploración B2.5c durante regulación con perturbación de carga.

Configuración	ω_m final [rad/s]	$\lvert e_\omega \rvert$ final [rad/s]
Histórico	98.6914	1.3086
Factor 2	-110.9265	210.9265
Factor 4	23.0868	76.9132
Factor 6	70.6942	29.3058
Factor 8	88.9775	11.0225

Los dos escenarios muestran que el efecto de modificar los parámetros del controlador depende de las condiciones iniciales y de la perturbación aplicada. Por ello, los resultados de B2.5 se consideran una exploración de sensibilidad y no una optimización definitiva de los parámetros.

7.10. Síntesis de los resultados

Los ensayos realizados permiten identificar una progresión desde la evaluación de componentes individuales del control hasta la integración del FOC con el modelo electromecánico y, posteriormente, la incorporación del lazo de velocidad.

B0.1 proporciona un baseline inicial para la respuesta de corriente. B1.1–B1.3 establecen progresivamente la estructura del FOC mediante los controladores PI, el desacoplamiento y las transformaciones de referencia. B1.4 constituye el primer ensayo integrado entre el FOC y `M4_BASE`. B1.5 y B1.6 amplían la evaluación mediante cambios de referencia y perturbaciones de carga.

Los ensayos B2 muestran que el lazo de velocidad puede generar las referencias de corriente necesarias para alcanzar una referencia mecánica y compensar parte del par de carga aplicado. Al mismo tiempo, B2.3 y B2.4 muestran que bajo carga permanece un error de velocidad, proporcionando una condición experimental útil para evaluar posteriormente estrategias de control más avanzadas.

Finalmente, B2.5 muestra que modificar los parámetros del controlador puede producir respuestas diferentes dependiendo del escenario. Por tanto, sus resultados se consideran evidencia de sensibilidad de la configuración y no una optimización definitiva.

En conjunto, los resultados presentados en este capítulo constituyen evidencia computacional y funcional de la implementación desarrollada. La validación física del Digital Twin requiere una etapa independiente de comparación contra referencias externas del motor Siemens 1FT7087, aspecto que se aborda en el capítulo de validación.

8. Validación

La validación del Digital Twin se plantea como un proceso independiente de los ensayos funcionales descritos en el Capítulo 7. La ejecución correcta del modelo y del controlador demuestra consistencia computacional y funcionamiento de la implementación, pero no constituye por sí misma evidencia de que la representación reproduce cuantitativamente el comportamiento del motor Siemens 1FT7087 real.

Por esta razón, la validación se organiza mediante una correspondencia explícita entre el fenómeno físico de interés, la referencia independiente utilizada, la representación disponible en el Digital Twin, las condiciones bajo las cuales se realiza la comparación, la métrica empleada y la evidencia obtenida.

8.1. Objetivo de la validación

El objetivo de esta etapa es determinar hasta qué punto el Digital Twin representa de forma coherente los fenómenos físicos relevantes del motor Siemens 1FT7087 y establecer, de manera trazable, qué aspectos han sido verificados y cuáles permanecen pendientes de validación.

La validación no se limita a comprobar que las ecuaciones del modelo producen resultados numéricamente consistentes. Se requiere relacionar las magnitudes calculadas por el Digital Twin con referencias independientes procedentes de la documentación técnica del motor, datos nominales, relaciones electromecánicas publicadas u otras evidencias experimentales disponibles.

De esta manera, la validación permite distinguir tres niveles de evidencia:

1. **Consistencia computacional:** comprobación de que las ecuaciones, parámetros, transformaciones y relaciones internas del modelo son coherentes entre sí.

2. **Evidencia funcional:** comprobación mediante ensayos reproducibles de que la planta y las estrategias de control implementadas responden de acuerdo con las condiciones y referencias establecidas.

3. **Validación física:** comparación cuantitativa del comportamiento del Digital Twin con referencias independientes asociadas al motor Siemens 1FT7087 real.

Esta clasificación evita utilizar la ejecución de una simulación como sustituto de una validación física independiente.

8.2. Estrategia de validación

La estrategia adoptada se resume mediante la siguiente cadena:

$$\text{Fenómeno} \rightarrow \text{Referencia} \rightarrow \text{Digital Twin} \rightarrow \text{Condición} \rightarrow \text{Métrica} \rightarrow \text{Evidencia} \tag{81}$$

El **fenómeno** identifica la magnitud física que se desea verificar. La **referencia** corresponde a una fuente independiente respecto de la ejecución particular del modelo. El **Digital Twin** proporciona la magnitud calculada bajo las condiciones definidas. La **condición** establece el punto o escenario de comparación. La **métrica** permite cuantificar la diferencia entre ambas representaciones. Finalmente, la **evidencia** conserva el resultado y su procedencia.

Esta estructura permite evitar comparaciones aisladas o cualitativas en las que no quede definido qué magnitud se está verificando ni respecto de qué referencia.

8.3. Referencias independientes

Las referencias utilizadas para la validación deben conservar una separación clara respecto de los valores generados por el propio modelo.

Entre las referencias disponibles para el motor Siemens 1FT7087 se consideran principalmente:

- datos nominales eléctricos y mecánicos del motor;
- relaciones publicadas de par por corriente;
- relaciones de tensión por velocidad;
- velocidad nominal y condiciones nominales de operación;
- información disponible sobre la curva característica de par–velocidad;
- límites de operación y condiciones de sobrecarga cuando se encuentren documentados;
- información térmica disponible en la documentación técnica;
- cualquier dato experimental independiente que pueda incorporarse posteriormente con condiciones de ensayo conocidas.

La autoridad de cada referencia debe conservarse de acuerdo con su procedencia. Un parámetro derivado a partir de dos magnitudes independientes puede utilizarse como parámetro calculado del modelo, pero no debe presentarse como un valor directamente publicado por el fabricante.

8.4. Validación de la relación par–corriente

Una de las primeras relaciones físicas que puede verificarse es la correspondencia entre la corriente en el eje q y el par electromagnético producido por el modelo.

Para el modelo utilizado, la expresión general del par es:

$$T_e = \frac{3}{2} p \left[\lambda_m i_q + (L_d - L_q) i_d i_q \right]. \tag{82}$$

Dado que la parametrización actual utiliza:

$$L_d = L_q, \tag{83}$$

el término de par de reluctancia desaparece y, para $i_d = 0$, la expresión queda:

$$T_e = \frac{3}{2} p \lambda_m i_q. \tag{84}$$

La relación permite comprobar internamente la correspondencia entre la corriente utilizada por el FOC y el par calculado por `M4_BASE`. Esta comprobación ya fue realizada en el ensayo B1.4 y produjo:

$$T_e = 6.434700\,\mathrm{N\,m} \tag{85}$$

para $p = 4$, $\lambda_m = 0.107245\,\mathrm{Wb}$ e $i_q = 10\,\mathrm{A}$.

Este resultado constituye evidencia de consistencia computacional del modelo. Para convertir esta comprobación en una validación física se requiere contrastar la relación obtenida con una referencia independiente del motor real bajo condiciones equivalentes.

8.5. Validación del parámetro de flujo magnético

El parámetro $\lambda_m = 0.107245\,\mathrm{Wb}$ utilizado por `M4_BASE` corresponde a un valor derivado a partir de información independiente de par y tensión del motor.

La relación utilizada para su obtención considera el coeficiente de par especificado en corriente RMS y la relación entre corriente RMS y corriente de pico. Para $p = 4$, el valor obtenido es:

$$\lambda_m = \frac{\sqrt{2} K_t}{3p} = 0.107245\,\mathrm{Wb}. \tag{86}$$

La estimación puede contrastarse adicionalmente con la constante de tensión disponible en la documentación del motor. Este segundo cálculo proporciona una comprobación cruzada de la parametrización, pero no convierte el parámetro derivado en un dato directamente publicado por el fabricante.

La diferencia entre las relaciones de par y tensión debe interpretarse dentro de las condiciones de especificación correspondientes a cada magnitud, incluyendo las convenciones RMS, línea–línea, fase y las condiciones térmicas indicadas en la documentación.

Por tanto, la validación del flujo magnético se considera una combinación de derivación documentada y comprobación cruzada, cuya trazabilidad debe conservarse junto con las fuentes utilizadas.

8.6. Validación de la relación tensión–velocidad

La relación entre velocidad eléctrica, velocidad mecánica y tensión constituye otro punto de comprobación relevante.

El modelo utiliza:

$$\omega_e = p\omega_m \tag{87}$$

y

$$\theta_e = p\theta_m. \tag{88}$$

La comparación con la constante de tensión disponible para el motor permite comprobar si el orden de magnitud de la tensión generada por el modelo resulta compatible con la información independiente del fabricante.

Esta comparación debe realizarse respetando las mismas convenciones de medición utilizadas por la referencia. En particular, debe distinguirse entre tensión de fase y tensión línea–línea, así como entre valores RMS y valores de pico.

La finalidad de esta comprobación no es forzar la coincidencia de dos magnitudes obtenidas bajo condiciones diferentes, sino identificar diferencias atribuibles a las convenciones, condiciones de operación o simplificaciones del modelo.

8.7. Validación de la velocidad nominal

La velocidad nominal constituye una referencia mecánica independiente para evaluar la escala temporal y de velocidad del Digital Twin.

El modelo distingue explícitamente entre velocidad mecánica y velocidad eléctrica:

$$\omega_e = p\omega_m. \tag{89}$$

Esta distinción es necesaria para evitar interpretar la velocidad eléctrica como velocidad mecánica del rotor.

La comparación con la velocidad nominal documentada del motor debe realizarse bajo una condición de operación equivalente. Los resultados de B1.4, B1.5 y B1.6 no se utilizan directamente para declarar validada la velocidad nominal, debido a que dichos ensayos corresponden a referencias de corriente y condiciones de carga definidas para evaluar el funcionamiento del control.

La validación de la condición nominal requiere un ensayo específico que reproduzca las variables relevantes de la condición de referencia.

8.8. Validación de la curva par–velocidad

La curva característica de par–velocidad constituye una referencia de mayor nivel para la validación del Digital Twin.

La comparación debe considerar al menos:

- región de operación nominal;
- región de sobrecarga cuando se encuentre documentada;
- límite asociado a la tensión disponible;
- comportamiento de la velocidad ante variaciones del par;
- condiciones de debilitamiento de campo cuando corresponda;
- límites térmicos asociados a las condiciones de operación.

La curva del fabricante debe tratarse como referencia independiente y conservar su procedencia documental. El Digital Twin debe evaluarse bajo condiciones reproducibles equivalentes y la diferencia debe expresarse mediante métricas cuantitativas.

Esta comparación constituye una de las validaciones físicas principales previstas para el Digital Twin, ya que permite evaluar conjuntamente la interacción entre los parámetros eléctricos, el par electromagnético, la dinámica mecánica y las restricciones de operación.

Mientras esta comparación no se haya realizado bajo condiciones equivalentes y con una referencia documental identificada, no debe afirmarse que la curva par–velocidad del Digital Twin ha sido validada físicamente.

8.9. Validación térmica

La información térmica constituye una dimensión adicional de validación que no queda cubierta por los ensayos eléctricos y mecánicos realizados hasta este punto.

El modelo actual conserva parámetros térmicos asociados al motor, pero la representación electromecánica `M4_BASE` no incorpora todavía un modelo térmico completo acoplado a la dinámica eléctrica y mecánica.

Por esta razón, los parámetros térmicos disponibles se consideran información de parametrización y referencia para una evolución posterior del Digital Twin, pero no se presentan como evidencia de una validación térmica completa.

Una validación térmica requerirá establecer una relación entre pérdidas, temperatura, condiciones de carga, tiempo de operación y límites térmicos documentados del motor.

8.10. Fenómenos todavía no validados

El nivel actual del Digital Twin no permite afirmar la validación independiente de todos los fenómenos físicos del motor.

Entre los aspectos que requieren evidencia adicional se encuentran:

- saturación magnética;
- variación no lineal de L_d y L_q;
- mapas de flujo y parámetros dependientes del punto de operación;
- pérdidas eléctricas y magnéticas detalladas;
- comportamiento térmico dinámico;
- características completas de fricción y pérdidas mecánicas;
- región completa de debilitamiento de campo;
- curva completa de par–velocidad bajo condiciones equivalentes a las de referencia;
- efectos que requieran información FEM o ROM para ser representados con mayor fidelidad.

Estos aspectos no se consideran errores del modelo actual. Corresponden a fenómenos que se encuentran fuera del nivel de fidelidad adoptado para `M4_BASE` y que podrán incorporarse cuando exista una necesidad de ingeniería y una fuente de información suficiente para justificarlos.

8.11. Matriz de validación

La estrategia de validación se resume en la siguiente matriz conceptual:

Tabla 13: Matriz conceptual de validación del Digital Twin.

Fenómeno	**Referencia**	**Representación**	**Estado de evidencia**
Par–corriente	Relación de par documentada	`M4_BASE`	Consistencia computacional; validación física mediante comparación independiente pendiente.
Flujo magnético	Par y constante de tensión	Parámetro derivado λ_m	Derivación documentada y comprobación cruzada.
Tensión–velocidad	Constante de tensión del motor	Modelo eléctrico	Comprobación de consistencia y comparación física pendiente bajo condiciones equivalentes.
Velocidad nominal	Datos nominales del motor	Dinámica mecánica	Referencia disponible; ensayo específico de validación pendiente.
Par–velocidad	Curva característica del motor	Digital Twin	Comparación física cuantitativa pendiente.
Respuesta ante carga	Ensayos B1.6 y B2.x	Planta + FOC	Evidencia funcional reproducible; no constituye validación física independiente.
Comportamiento térmico	Datos térmicos del motor	Parámetros térmicos	Parametrización disponible; validación térmica dinámica pendiente.

La matriz permite conservar una separación explícita entre los elementos que ya cuentan con evidencia y aquellos que requieren una etapa posterior de comparación. De esta forma, el estado de validación del Digital Twin permanece trazable y no depende únicamente de la ejecución exitosa de los ensayos.

8.12. Criterios para la aceptación de una validación

Una comparación podrá considerarse evidencia de validación física cuando se cumplan, como mínimo, las siguientes condiciones:

1. la referencia utilizada sea independiente de la ejecución particular del Digital Twin;
2. las condiciones de comparación estén identificadas y sean compatibles;
3. las convenciones y unidades de las magnitudes comparadas sean equivalentes o estén explícitamente convertidas;
4. el resultado del Digital Twin pueda reproducirse a partir de los parámetros y condiciones registrados;
5. la diferencia entre el modelo y la referencia pueda cuantificarse mediante una métrica definida;
6. las discrepancias observadas puedan relacionarse con las hipótesis, simplificaciones o condiciones del modelo.

El cumplimiento de estos criterios permite distinguir una comparación física reproducible de una coincidencia visual o de una comprobación puramente interna.

8.13. Estado actual de la validación

Con la evidencia disponible al cierre de este reporte, `M4_BASE` presenta una base consistente para continuar el proceso de validación del Digital Twin.

Los ensayos B1.4–B1.6 y B2.2–B2.5 proporcionan evidencia computacional y funcional reproducible de la interacción entre el modelo PMSM y el FOC. La parametrización del flujo magnético dispone además de una derivación documentada y una comprobación cruzada mediante información independiente.

Sin embargo, estos resultados no son suficientes para declarar validado físicamente el Digital Twin completo del Siemens 1FT7087.

La validación física debe continuar mediante comparaciones cuantitativas con referencias independientes del motor real, comenzando por las relaciones electromecánicas y la curva par–velocidad, y extendiéndose posteriormente a los fenómenos térmicos y no lineales que requieran una representación de mayor fidelidad.

De esta forma, el Digital Twin queda definido no solamente por el modelo implementado, sino también por el conjunto de evidencias que permiten establecer qué fenómenos han sido verificados, bajo qué condiciones y con qué nivel de confianza.

9. Evolución hacia control avanzado

El desarrollo del sistema de control se plantea como una evolución progresiva sobre una misma planta digital, evitando que la incorporación de estrategias de mayor complejidad modifique simultáneamente la referencia física utilizada para su evaluación. Esta condición permite separar los efectos asociados al modelo de la planta de aquellos producidos por la estrategia de control.

La implementación actualmente desarrollada corresponde al control orientado al campo (*Field Oriented Control*, FOC), utilizado como línea base experimental en los ensayos B1 y B2. Sobre esta base se establece una ruta posterior hacia estrategias de control avanzado, constituida por control predictivo basado en modelo (MPC), adaptación supervisora mediante ANFIS y, posteriormente, una posible implementación embebida mediante técnicas de TinyML.

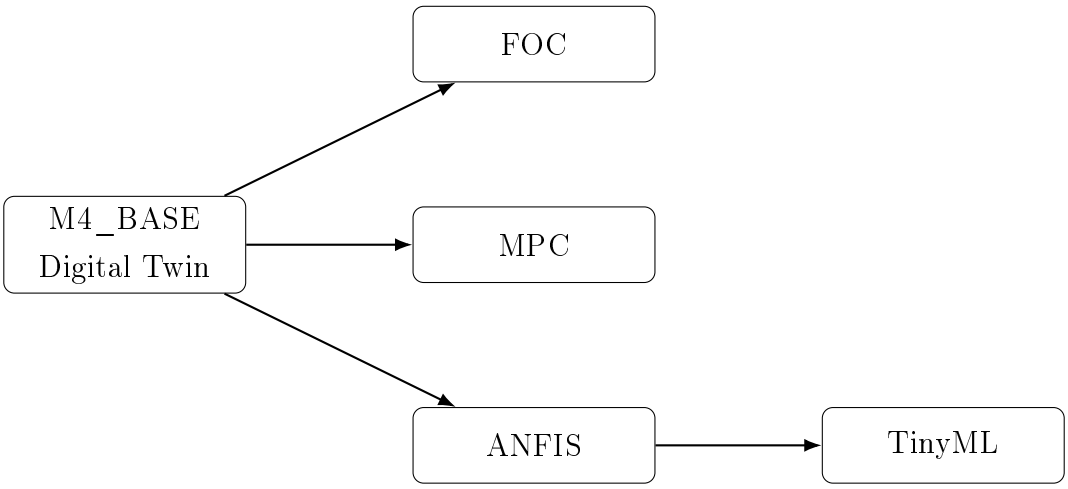
La evolución propuesta conserva como referencia común el modelo PMSM `M4_BASE`, su parametrización activa, las convenciones de referencia y los criterios experimentales establecidos en los capítulos anteriores.

9.1. Ruta de evolución del control

La evolución del control se plantea sobre una misma representación física de la planta, manteniendo constantes la parametrización activa del modelo PMSM, las convenciones de referencia y las condiciones experimentales utilizadas para la evaluación.

El FOC constituye actualmente la estrategia implementada y utilizada como línea base experimental en los ensayos B1 y B2. A partir de esta referencia se plantean tres líneas de evolución: control predictivo basado en modelo (MPC), adaptación supervisora mediante ANFIS y una posible implementación embebida mediante técnicas de TinyML.

Las estrategias se consideran alternativas de control que utilizan la misma referencia física del Digital Twin:



Esta representación no implica que MPC, ANFIS y TinyML constituyan etapas obligatorias de una única cadena de control. Representa una ruta de investigación en la que cada estrategia puede evaluarse manteniendo como referencia común la misma planta digital.

El FOC es actualmente la única estrategia implementada y utilizada experimentalmente sobre `M4_BASE`. MPC, ANFIS y TinyML corresponden a líneas de desarrollo posteriores y no se les asignan resultados experimentales que todavía no hayan sido obtenidos.

La separación entre estas líneas permite incrementar progresivamente la complejidad del control sin modificar simultáneamente la referencia física utilizada para su evaluación.

9.2. Control predictivo basado en modelo (MPC)

El control predictivo basado en modelo constituye la primera extensión propuesta respecto al FOC. Su principal diferencia conceptual consiste en utilizar explícitamente un modelo del sistema para anticipar su evolución y seleccionar la acción de control de acuerdo con una función objetivo.

Para el sistema PMSM, el modelo `M4_BASE` proporciona una representación matemática adecuada como punto de partida para esta estrategia. Las variables eléctricas i_d, i_q y las variables mecánicas asociadas al movimiento constituyen estados relevantes para la predicción de la respuesta del sistema.

Una formulación general puede expresarse como:

$$x_{k+1} = f(x_k, u_k) \tag{90}$$

donde x_k representa el estado de la planta y u_k la acción de control aplicada en el instante k.

El controlador predictivo puede entonces plantearse mediante una función de costo que considere el seguimiento de referencias y, cuando corresponda, penalizaciones asociadas a las acciones de control:

$$J = \sum_{j=1}^{N_p} \left(y_{k+j} - r_{k+j}\right)^T Q \left(y_{k+j} - r_{k+j}\right) + \sum_{j=0}^{N_u-1} \Delta u_{k+j}^T R \Delta u_{k+j} \tag{91}$$

donde N_p representa el horizonte de predicción, N_u el horizonte de control, Q y R son matrices de ponderación, y corresponde a la salida prevista y r a la referencia.

En esta etapa del desarrollo, esta formulación se considera una definición metodológica para una implementación posterior. No se presentan resultados experimentales de MPC como si ya hubieran sido obtenidos. Su evaluación deberá realizarse utilizando la misma planta, parametrización y escenarios de referencia empleados para el FOC.

Una ventaja relevante de esta estrategia para el Digital Twin es la posibilidad de incorporar explícitamente restricciones relacionadas con las variables eléctricas, tensiones disponibles y límites de operación. Esto permite estudiar no solamente el seguimiento de referencias, sino también el comportamiento del controlador ante restricciones propias del accionamiento.

9.3. Control adaptativo mediante ANFIS

La segunda línea de evolución corresponde a una arquitectura ANFIS (*Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System*) utilizada como capa supervisora. La intención no es sustituir directamente el modelo físico de la planta ni convertir el ANFIS en una representación alternativa del motor.

La función prevista consiste en utilizar información del estado de operación para modificar de manera supervisada determinados parámetros del controlador. En particular, se considera como estructura de entrada:

$$z = [e_\omega, \dot{e}_\omega, |i_q|] \tag{92}$$

donde e_ω representa el error de velocidad y $\dot{e}_\omega$ su variación temporal.

Las salidas previstas corresponden a parámetros adaptativos del controlador:

$$\left[K_p^{adapt}, K_i^{adapt}\right] = F_{ANFIS}\left(e_\omega, \dot{e}_\omega, |i_q|\right) \tag{93}$$

La configuración conceptual considerada utiliza tres funciones de pertenencia gaussianas por entrada. Con tres entradas y tres funciones de pertenencia por entrada, la estructura completa genera:

$$3^3 = 27 \tag{94}$$

combinaciones de reglas para un sistema Sugeno.

Esta arquitectura debe permanecer subordinada a las restricciones físicas y de control del sistema. Por ello, una implementación posterior deberá incorporar una capa de seguridad o limitación que impida que la adaptación genere referencias o acciones incompatibles con los límites definidos para la planta y el accionamiento.

El ANFIS se considera, por tanto, una capa de adaptación sobre el control existente y no una sustitución de la parametrización física del Digital Twin.

9.4. TinyML y posible implementación embebida

La tercera etapa corresponde a la evaluación de una posible implementación mediante técnicas de TinyML. Esta etapa está orientada principalmente a determinar si una función de inferencia previamente validada puede ejecutarse en una plataforma embebida con recursos computacionales y de memoria limitados.

El interés de esta etapa no reside únicamente en reducir el tamaño del modelo. También debe conservarse el comportamiento funcional necesario para el control y mantenerse una trazabilidad entre el modelo utilizado durante el desarrollo y la versión finalmente ejecutada en el dispositivo.

La cadena metodológica propuesta es:

1. desarrollo y validación de la estrategia en el entorno de referencia;
2. identificación de las variables necesarias para la inferencia;
3. reducción o simplificación del modelo cuando sea necesaria;
4. evaluación de precisión y costo computacional;
5. incorporación de restricciones de operación;
6. implementación en plataforma embebida;
7. comparación de la respuesta con la referencia de simulación.

La implementación TinyML no debe modificar por sí misma la definición de la planta. El Digital Twin continúa siendo la referencia física y matemática contra la cual se evalúa el comportamiento del controlador.

En consecuencia, cualquier reducción del modelo de inferencia debe considerarse una transformación de la capa de control y no una modificación de los parámetros fundamentales del PMSM.

9.5. Comparación y criterios de evaluación

La comparación entre las diferentes estrategias deberá realizarse bajo condiciones equivalentes. La finalidad es evitar que una mejora aparente del controlador sea consecuencia de una modificación simultánea de la planta, de sus parámetros o de las condiciones experimentales.

Los principales criterios de evaluación considerados son:

Tabla 14: Criterios propuestos para la evaluación de las estrategias de control.

Criterio	**Aspecto evaluado**
Seguimiento de referencia	Error de velocidad y de corriente respecto a las referencias establecidas.
Respuesta transitoria	Tiempo de respuesta, sobreimpulso y comportamiento ante cambios de referencia.
Perturbaciones	Respuesta ante variaciones del par de carga y otras condiciones de operación definidas experimentalmente.
Esfuerzo de control	Magnitud y variación de las tensiones y referencias generadas por el controlador.
Restricciones	Capacidad para mantener las variables dentro de los límites establecidos.
Robustez	Sensibilidad de la respuesta ante cambios de condiciones de operación o incertidumbres del modelo.
Costo computacional	Tiempo de ejecución, memoria y recursos necesarios para la implementación.
Trazabilidad	Capacidad para relacionar cada resultado con la planta, parámetros, estrategia y condiciones experimentales utilizadas.

La comparación deberá conservar una separación clara entre tres niveles de evidencia. Primero, la consistencia computacional de la implementación. Segundo, la evidencia funcional obtenida mediante experimentos reproducibles. Tercero, la validación física frente a referencias independientes cuando estas se encuentren disponibles.

En el estado actual del desarrollo, el FOC constituye la única estrategia de control de esta ruta que ha sido implementada y utilizada experimentalmente sobre `M4_BASE`. MPC, ANFIS y TinyML corresponden a líneas de evolución posteriores y, por tanto, no se asignan resultados experimentales que todavía no hayan sido obtenidos.

Esta separación permite que las futuras comparaciones se incorporen progresivamente sin modificar la referencia física establecida por el Digital Twin.

10. Alcance y evolución de fidelidad

10.1. Nivel de fidelidad adoptado

El Digital Twin desarrollado se basa actualmente en el modelo PMSM `M4_BASE`, cuya representación corresponde a un modelo de parámetros concentrados con inductancias constantes y acoplamiento mutuo constante. Esta elección establece el nivel de fidelidad utilizado durante la implementación y los ensayos presentados en este reporte.

El objetivo del nivel `M4_BASE` es proporcionar una representación matemática coherente de la planta Siemens 1FT7087 que permita estudiar su comportamiento eléctrico y electromecánico, así como disponer de una plataforma reproducible para el desarrollo y evaluación de estrategias de control.

La fidelidad del Digital Twin no debe evaluarse únicamente por la cantidad de fenómenos físicos incluidos. También debe considerarse su adecuación al propósito para el cual se utiliza el modelo. Un modelo de mayor complejidad no constituye necesariamente una mejora si los parámetros adicionales no cuentan con una procedencia verificable o si su incorporación dificulta la interpretación de los resultados.

Por esta razón, el nivel de fidelidad adoptado responde a una decisión de ingeniería vinculada al objetivo actual del Digital Twin.

10.2. Fenómenos representados

La formulación `M4_BASE` representa los principales fenómenos necesarios para la evaluación funcional del accionamiento:

- dinámica de las corrientes en los ejes d y q;
- resistencia eléctrica del estator;
- inductancias L_d y L_q;

- flujo permanente del imán;
- relación entre posición y velocidad mecánica y las variables eléctricas;
- generación del par electromagnético;
- dinámica mecánica asociada al momento de inercia;
- aplicación de un par de carga externo;
- transformaciones entre referencias trifásica, estacionaria y rotatoria.

Con $L_d = L_q$ para la parametrización activa, el término de par de reluctancia de la formulación clásica se anula. El par electromagnético queda, por tanto, dominado por la interacción entre el flujo permanente y la componente q de la corriente.

La representación utilizada permite estudiar la interacción entre la planta y el FOC sin introducir fenómenos cuya parametrización no haya sido establecida de forma suficiente para el objetivo actual.

10.3. Fenómenos no incluidos en el nivel actual

El modelo `M4_BASE` no pretende representar todos los fenómenos presentes en una máquina eléctrica real. Entre los aspectos que permanecen fuera de la formulación actual se encuentran:

- saturación magnética;
- variación no lineal de L_d y L_q;
- mapas magnéticos dependientes del punto de operación;
- armónicos espaciales y temporales;
- pérdidas detalladas en hierro;
- pérdidas adicionales dependientes de la frecuencia;
- efectos térmicos acoplados a la dinámica eléctrica y mecánica;
- modelos detallados de fricción y par resistente interno;
- representación FEM directa del campo electromagnético.

La ausencia de estos fenómenos no debe interpretarse como una afirmación de que sean irrelevantes para el motor real. Significa que no forman parte del nivel de representación seleccionado para los objetivos actuales del Digital Twin.

Cuando alguno de estos fenómenos resulte necesario para explicar una discrepancia experimental, estudiar una región específica de operación o evaluar una estrategia de control que dependa de ellos, podrá incorporarse como una extensión identificable del modelo.

10.4. Evolución de la fidelidad

La evolución prevista del Digital Twin se organiza como una ruta de posibles extensiones, en la que cada incremento de complejidad debe estar respaldado por información adicional y por una necesidad concreta de ingeniería.

La ruta general puede expresarse como:

$$\texttt{M4_BASE} \rightarrow \texttt{MAPAS} \rightarrow \texttt{NO_LINEAL} \rightarrow \texttt{FEM/ROM} \rightarrow \texttt{Digital Twin ampliado}$$

El primer nivel de evolución corresponde a la incorporación de mapas o relaciones dependientes del punto de operación. Posteriormente pueden incorporarse modelos no lineales de inductancias, flujo y par cuando existan datos suficientes para parametrizarlos.

Una etapa posterior puede utilizar información obtenida mediante métodos de elementos finitos (FEM) o modelos reducidos (ROM). En este caso, el objetivo sería aumentar la fidelidad electromagnética conservando, en la medida de lo posible, una representación adecuada para simulaciones y evaluación de control.

Cada transición debe conservar la correspondencia entre:

1. la información de origen;
2. el fenómeno físico que se pretende representar;
3. el parámetro o mapa incorporado;
4. la modificación matemática introducida;
5. el experimento utilizado para comprobar su efecto.

De esta forma, la evolución de fidelidad no se reduce a añadir complejidad al modelo, sino que constituye una ampliación controlada y verificable de la representación de la planta.

10.5. Criterio para incorporar nueva fidelidad

La incorporación de una nueva capa de fidelidad debe justificarse mediante una necesidad observable. Entre las situaciones que pueden motivarla se encuentran:

- una discrepancia sistemática frente a una referencia independiente;
- la necesidad de representar una región de operación que `M4_BASE` no describa adecuadamente;
- una estrategia de control cuyo desempeño dependa explícitamente de fenómenos no representados;
- la disponibilidad de nuevos datos experimentales o mapas con procedencia verificable;
- la necesidad de estudiar límites eléctricos, térmicos o electromagnéticos con mayor detalle.

Este criterio evita introducir parámetros o fenómenos únicamente para aumentar la complejidad aparente del Digital Twin.

La decisión de ampliar el modelo deberá considerar simultáneamente la disponibilidad de información, la calidad de su procedencia, el costo computacional y la utilidad de la nueva representación para el problema de ingeniería estudiado.

10.6. Fidelidad de la planta y capacidad de evaluación del control

Debe distinguirse entre la fidelidad física de la planta y la capacidad del modelo para evaluar una estrategia de control.

Una planta digital puede ser suficientemente representativa para estudiar una determinada función de control sin reproducir todos los fenómenos físicos de la máquina real. Del mismo modo, una estrategia de control puede requerir posteriormente una representación más detallada si su desempeño depende de fenómenos que el modelo actual no incluye.

Por esta razón, la evaluación del control y la evolución de la planta deben mantenerse conceptualmente separadas. El FOC utilizado como línea base se evalúa sobre `M4_BASE` bajo condiciones experimentales definidas. Las futuras estrategias MPC, ANFIS y TinyML deberán compararse inicialmente sobre la misma referencia para evitar confundir cambios de comportamiento del controlador con cambios de modelo.

Posteriormente, cuando exista una justificación física, una nueva versión del Digital Twin podrá utilizarse para evaluar la sensibilidad de las estrategias frente a fenómenos adicionales.

10.7. Escalabilidad y trazabilidad del Digital Twin

La arquitectura desarrollada busca evitar que la evolución del modelo físico requiera modificar de forma innecesaria la estructura completa del sistema. La separación entre planta, interfaz y control facilita que una nueva representación de la máquina pueda incorporarse manteniendo la lógica experimental y los criterios de evaluación.

Esta propiedad resulta especialmente importante para la continuidad del proyecto. El Digital Twin no se considera una implementación cerrada, sino una representación con un nivel de fidelidad definido y una ruta de evolución documentada.

Cada ampliación deberá conservar la identificación de la versión del modelo, los parámetros utilizados, las ecuaciones o mapas incorporados, las condiciones de simulación y los resultados obtenidos. De esta manera, las diferentes versiones podrán compararse sin perder la relación entre el modelo, la evidencia y la decisión de ingeniería que motivó su modificación.

En consecuencia, el nivel de fidelidad actual debe entenderse como una base funcional y reproducible sobre la cual puede construirse una representación progresivamente más detallada del motor Siemens 1FT7087 cuando la evidencia disponible y los objetivos del proyecto lo requieran.

11. Conclusiones y continuidad

11.1. Conclusiones del desarrollo

El desarrollo presentado establece una representación digital reproducible del motor PMSM Siemens 1FT7087 a partir de una metodología que separa la caracterización de la planta, su formulación matemática, la implementación del modelo y la evaluación experimental de las estrategias de control.

La planta digital se construyó sobre el modelo PMSM `M4_BASE`, utilizando una parametrización cuya procedencia y clasificación se mantienen diferenciadas entre valores establecidos, derivados y parámetros que no forman parte de la configuración activa. Esta separación permite evitar que parámetros propios del controlador sean confundidos con parámetros físicos de la máquina.

El modelo implementado representa la dinámica eléctrica en los ejes d y q, la relación entre las variables eléctricas y mecánicas, la generación del par electromagnético y la dinámica mecánica del rotor. La interfaz definida permite separar funcionalmente la planta del sistema de control y proporciona una base común para la evolución posterior del Digital Twin.

Sobre esta planta se implementó un FOC con lazos de corriente en coordenadas d–q, des-

acoplamiento eléctrico, transformación de coordenadas, limitación de tensión y lazo externo de velocidad. Esta implementación constituye actualmente la línea base experimental del sistema.

11.2. Evidencia experimental obtenida

Los ensayos realizados permitieron comprobar el funcionamiento de la cadena planta–control bajo diferentes condiciones de referencia y carga.

Los ensayos B1 verificaron la operación del control de corriente y su interacción con el modelo PMSM. Los cambios de referencia de i_q permitieron comprobar el seguimiento de corriente y la respuesta del modelo ante diferentes consignas.

Los ensayos B2 extendieron la evaluación al lazo de velocidad. En particular, se verificó la generación de referencias de corriente a partir del error de velocidad y la respuesta ante perturbaciones de par de carga.

Estos resultados proporcionan evidencia de consistencia computacional y funcional de la implementación. La evidencia obtenida permite establecer una línea base reproducible para las etapas posteriores del desarrollo.

Los resultados no deben interpretarse, sin embargo, como una validación física completa del motor real. La validación física requiere comparación sistemática frente a referencias independientes y, cuando sea posible, frente a datos experimentales del motor o del accionamiento real.

11.3. Alcance de la validación

La validación desarrollada se organiza en diferentes niveles.

El primer nivel corresponde a la consistencia matemática y computacional de la implementación. En este nivel se verifica que las ecuaciones, transformaciones, estados, parámetros e interfaces produzcan una respuesta coherente con la formulación adoptada.

El segundo nivel corresponde a la evidencia funcional obtenida mediante experimentos reproducibles. En este nivel se evalúa la respuesta del Digital Twin y del FOC ante referencias y perturbaciones definidas.

El tercer nivel corresponde a la validación física frente a referencias independientes. Este nivel requiere establecer correspondencias cuantitativas entre la respuesta del Digital Twin y el comportamiento documentado o medido del motor Siemens 1FT7087.

La distinción entre estos niveles evita presentar una prueba funcional del software como una validación física del motor real.

Una etapa posterior especialmente relevante será la comparación cuantitativa con referencias independientes del comportamiento torque–velocidad del 1FT7087, así como con sus límites de operación y condiciones nominales cuando la información disponible permita establecer dichas correspondencias.

11.4. Línea base establecida

El resultado principal de esta etapa es el establecimiento de una línea base reproducible compuesta por:

1. una parametrización documentada del PMSM;
2. el modelo físico `M4_BASE`;
3. una interfaz explícita entre planta y control;
4. un FOC implementado y funcional;
5. escenarios experimentales reproducibles;
6. resultados B1 y B2 asociados a condiciones concretas;
7. criterios definidos para la evaluación de futuras estrategias.

Esta línea base permite que las modificaciones posteriores puedan evaluarse contra una referencia común. De esta forma, la incorporación de un nuevo controlador no requiere redefinir simultáneamente la planta ni los criterios fundamentales de evaluación.

11.5. Continuidad hacia control avanzado

La siguiente etapa de desarrollo corresponde a la evolución del control sobre la misma referencia física.

La ruta establecida considera inicialmente la incorporación de MPC, seguida de una posible capa supervisora ANFIS y, posteriormente, la evaluación de una implementación TinyML cuando la estrategia y los recursos de ejecución lo permitan.

Estas estrategias no forman parte de los resultados implementados en el presente estado del Digital Twin. Su incorporación deberá realizarse de manera incremental y manteniendo las condiciones de comparación establecidas para el FOC.

La evaluación deberá considerar, como mínimo, seguimiento de referencia, respuesta transitoria, rechazo de perturbaciones, esfuerzo de control, cumplimiento de restricciones, robustez, costo computacional y trazabilidad de los resultados.

11.6. Continuidad hacia mayor fidelidad

En paralelo con la evolución del control, el modelo físico puede ampliarse cuando exista una justificación basada en evidencia.

La ruta prevista parte de `M4_BASE` y puede evolucionar mediante mapas dependientes del punto de operación, modelos no lineales y, posteriormente, información FEM o modelos reducidos cuando estén disponibles los datos necesarios.

Esta evolución no debe realizarse únicamente para aumentar la complejidad del Digital Twin. Cada incorporación deberá responder a una necesidad concreta y conservar la relación entre información de origen, fenómeno representado, formulación matemática y evidencia experimental.

De esta manera, la fidelidad del Digital Twin puede crecer de forma progresiva sin perder la trazabilidad de las decisiones de modelado.

11.7. Continuidad hacia la tesis

El presente reporte constituye una base técnica organizada para el desarrollo posterior de la tesis. Su función es consolidar el modelo de planta, la arquitectura, la metodología experimental, la línea base de control y la ruta de evolución.

La transformación posterior del reporte en el documento de tesis deberá realizarse mediante una selección y reorganización del material de acuerdo con los objetivos, hipótesis, metodología y contribuciones definitivas de la investigación.

En consecuencia, el presente documento no pretende anticipar las conclusiones finales de la tesis. Su función en esta etapa es establecer una base técnica verificable sobre la cual puedan desarrollarse y compararse las siguientes fases de investigación.

11.8. Cierre

El Digital Twin desarrollado proporciona una representación funcional y reproducible del PMSM Siemens 1FT7087 sobre la cual pueden estudiarse estrategias de control de complejidad creciente.

La principal aportación de esta etapa es haber establecido una separación trazable entre planta, parametrización, modelo, control y evidencia experimental. Esta separación permite continuar el desarrollo sin perder la referencia física ni la procedencia de los resultados.

El sistema queda así preparado para una evolución controlada tanto en fidelidad de planta como en complejidad de control, manteniendo como principio central que cualquier modificación relevante debe poder relacionarse con su fundamento físico, matemático, experimental

o metodológico.